DOCUMENTO DE ARQUITETURA TÉCNICA

SINC — Sistema Inteligente de Notificação e Captura

Projeto Supermercado Kan

Versão 1.0 — Documento de Referência Arquitetural
Abril de 2026
Equipe SINC — Diretor de Projetos: Bernardo Lopes

Documento confidencial. Distribuição restrita às partes contratantes.

1. Sumário Executivo

1.1 Propósito do documento

Este documento estabelece a arquitetura técnica de referência do SINC (Sistema Inteligente de Notificação e Captura) para implementação no Supermercado Kan. Ele descreve, em nível suficiente para implementação e contratação, as decisões arquiteturais, os componentes técnicos, os fluxos operacionais, as dependências de infraestrutura, as restrições legais e os critérios de sucesso do sistema.

O documento serve a três audiências distintas: (a) a equipe de desenvolvimento, que o utilizará como guia de implementação e fonte de decisões técnicas; (b) a gerência do Supermercado Kan, que precisa entender o que está sendo entregue, em que prazo, sob quais premissas e com quais limitações; e (c) eventuais auditores técnicos ou jurídicos, que precisam compreender o sistema para avaliação de conformidade, especialmente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

1.2 Escopo

O escopo do SINC compreende a captação de vídeo das câmeras já instaladas no Supermercado Kan, o processamento desse vídeo por meio de modelos de Inteligência Artificial para três finalidades específicas — reconhecimento facial contra uma lista restrita de pessoas previamente identificadas em furtos na loja, análise comportamental para detecção de padrões compatíveis com ocultação de mercadoria, e rastreamento dirigido (Re-Identificação) entre câmeras de indivíduos sob suspeita ativa — e a apresentação dos resultados a operadores humanos por meio de um dashboard de monitoramento, aos quais cabe a decisão final sobre qualquer ação.

Está fora do escopo: reconhecimento de placas veiculares no estacionamento, integração com sistemas de PDV/caixa, integração com controle de acesso por catraca, controle de inventário automatizado, qualquer forma de identificação de clientes que não constem na lista de procurados, e qualquer ação automatizada sem validação humana prévia.

1.3 Premissas e restrições críticas

- **Validação humana obrigatória:** nenhuma ação física (abordagem, retenção, contato com força policial) é tomada pelo sistema automaticamente. Todo alerta passa por

confirmação de operador humano antes de qualquer ação. O sistema é uma ferramenta de apoio à decisão, não um decisor.

- **Lista restrita de procurados:** o reconhecimento facial opera contra uma galeria fechada de aproximadamente 50 pessoas previamente identificadas em furtos na loja, mantida sob responsabilidade nominal do Supermercado Kan. O sistema não constrói perfis de clientes não-listados.
- **Não-armazenamento de não-suspeitos:** embeddings (representações vetoriais) e frames de pessoas que não geraram alerta são processados em memória volátil e descartados em menos de um segundo. Apenas eventos confirmados pelo operador como suspeitos legítimos são persistidos.
- **Servidor central potente disponível:** o Supermercado Kan disponibilizará servidor com capacidade computacional adequada (com GPU dedicada, recomendação detalhada na Seção 8). A arquitetura é centralizada e não depende de processamento distribuído nas câmeras.
- **Câmeras Intelbras existentes:** o sistema reutiliza as 300 câmeras Intelbras já instaladas, acessando-as via protocolo RTSP. Não há substituição de hardware de vigilância prevista.
- **Conformidade LGPD em validação:** as decisões finais sobre base legal, política de retenção e procedimentos de exercício de direitos dos titulares dependem de validação do escritório jurídico contratado pelo Supermercado Kan. Este documento adota as melhores práticas conhecidas, mas não substitui parecer legal específico.
- **Implantação faseada:** o sistema é entregue em fases progressivas (descritas na Seção 10), com critérios de saída numéricos entre fases. Cada fase precisa atingir métricas mínimas antes da próxima ser iniciada.

1.4 Resumo da arquitetura em uma página

O SINC é um sistema centralizado em um único servidor que recebe streams de vídeo das câmeras Intelbras e processa cada frame por meio de uma pipeline de visão computacional em quatro camadas funcionais.

A Camada de Filtro Facial (ativa nas câmeras de entrada e saída) detecta rostos de qualidade suficiente, gera embeddings via ArcFace, e compara contra a galeria fechada de procurados. Embeddings sem match são descartados imediatamente.

A Camada de Análise Comportamental (ativa em todas as câmeras de salão) detecta padrões corporais e de trajetória compatíveis com ocultação de mercadoria, utilizando estimação de pose e regras explícitas calibradas com vídeo do próprio Kan.

A Camada de Tracking Dirigido é ativada apenas quando uma das duas camadas anteriores gera um alerta. Nesse momento, um embedding de corpo (OSNet) é gerado para o indivíduo flaggado e distribuído para as demais câmeras, permitindo seguir aquela pessoa específica até confirmação ou descarte do alerta pelo operador.

A Camada de Validação Humana consiste no dashboard dos operadores e no aplicativo móvel dos seguranças. Todo alerta exige confirmação humana, e toda ação física exige acionamento explícito do operador para o segurança da entrada.

A persistência ocorre exclusivamente para eventos confirmados, em banco PostgreSQL, com política de retenção definida e auditoria completa. O sistema é projetado para degradação graciosa: falhas de componentes não-críticos não derrubam o conjunto, e perdas de tracking são honestamente reportadas ao operador em vez de mascaradas.

2. Visão Geral do Sistema

2.1 Contexto do negócio

O Supermercado Kan opera com aproximadamente 300 câmeras de videomonitoramento da marca Intelbras já instaladas em todas as áreas relevantes do estabelecimento: entradas, saídas, salão, caixas, áreas de estoque acessíveis ao público e estacionamento. A operação de monitoramento é conduzida por dois operadores em sala de controle, cobrindo o horário em que a loja permanece aberta ao público. Em cada turno, há também seguranças posicionados fisicamente na loja, com pelo menos um deles próximo da entrada principal.

A relação entre o número de câmeras (300) e o número de operadores (2) inviabiliza a vigilância visual contínua e atenta de todas as imagens em tempo real. Mesmo o operador mais experiente, observando um vídeo wall com dezenas de câmeras simultaneamente, perde eventos que ocorrem fora do seu foco visual no momento em que ocorrem. Isso não é uma falha dos operadores: é uma limitação cognitiva humana intransponível por treinamento ou esforço.

A consequência operacional é que furtos, especialmente os de baixo volume mas alta frequência (ocultação de pequenos itens em roupas, bolsas e mochilas), passam despercebidos. Mesmo quando o furto é detectado a posteriori — por contagem de inventário ou por flagrante eventual — a identificação do autor exige revisar horas de vídeo, processo lento e pouco efetivo. O sistema atual da Intelbras (NVR/DVR + iSIC Lite para acesso remoto) cumpre adequadamente o papel de gravação e revisão posterior, mas não oferece análise inteligente em tempo real.

2.2 Problema a resolver

O SINC propõe-se a atuar como um filtro de atenção para os operadores humanos. Em vez de substituir os operadores, o sistema reduz drasticamente a quantidade de imagens que efetivamente exigem atenção humana. Em vez de 300 telas concorrendo pela atenção de duas pessoas, o operador recebe alertas dirigidos: "a câmera 17 detectou um padrão comportamental compatível com ocultação de mercadoria" ou "a câmera 02 detectou rosto com 92% de similaridade a uma pessoa da lista de procurados".

Cada alerta é acompanhado do contexto suficiente para o operador tomar uma decisão em segundos: o frame relevante, o histórico recente da pessoa nas câmeras (quando aplicável), a identidade sugerida pela galeria (quando aplicável), e o score de confiança do sistema. O operador é o ponto de decisão. O sistema é o ponto de pré-filtragem.

Essa formulação tem três consequências importantes que governam o restante da arquitetura. Primeira: o sistema deve gerar muito menos falsos positivos do que verdadeiros positivos, sob pena de saturar a atenção do operador e ser ignorado (paradoxo do excesso de alertas). Segunda: o sistema deve ser honesto sobre incerteza — quando não tem certeza, deve dizer "não tenho certeza" em vez de fingir. Terceira: o sistema deve ser auditável — toda decisão precisa deixar rastro suficiente para revisão posterior, tanto técnica quanto jurídica.

2.3 Princípios de design

Princípio 1 — Humano no laço (human-in-the-loop). O sistema nunca toma ações físicas. Ele apenas sugere atenção. Ações como abordar pessoas, acionar polícia ou parar alguém no caixa são exclusivamente humanas, sempre. Esse princípio não é uma escolha de cautela: é a única arquitetura compatível com o estado da arte atual em IA aplicada à segurança e com o ordenamento jurídico brasileiro.

Princípio 2 — Minimização de dados. O sistema processa muitos frames de muitas pessoas, mas armazena dados de pouquíssimas — apenas aquelas envolvidas em eventos confirmados pelo operador. O default é descartar; a exceção é guardar. Isso reflete tanto exigência da LGPD quanto boa engenharia: armazenar menos significa risco menor de vazamento, custo menor de infraestrutura e governança mais simples.

Princípio 3 — Degradação graciosa. Falhas de componentes não devem derrubar o sistema inteiro nem, pior ainda, gerar comportamento incorreto silencioso. Se o reconhecimento facial falha, o resto continua. Se o tracking perde uma pessoa, o sistema avisa o operador em vez de fingir que ainda sabe onde ela está. Falhas são visíveis, não escondidas.

Princípio 4 — Auditabilidade total. Cada alerta gerado, cada decisão do operador, cada acionamento de segurança e cada acesso ao sistema deixa registro persistente, datado, atribuído a um responsável identificado. Isso protege o Supermercado Kan, os operadores, os seguranças, e — fundamental — protege também as pessoas eventualmente flaggadas erroneamente, que podem revisar o que aconteceu.

Princípio 5 — Honestidade sobre limites. Detecção de furto por IA é tecnologia em desenvolvimento, não madura. O sistema é projetado para reconhecer e comunicar essa imaturidade aos seus usuários. Scores são exibidos. Limiares são auditáveis. O operador sempre sabe quão confiante o sistema está, e tem treinamento para interpretar essa confiança.

Princípio 6 — Modularidade e evolução. Cada componente do sistema (detector de pessoas, embedder facial, tracker, analisador comportamental) é substituível independentemente. Quando um modelo melhor surgir, ou quando o modelo treinado com dados específicos do Kan estiver pronto, ele pode ser plugado sem reconstrução do sistema todo.

2.4 O que o sistema NÃO é

Esta seção existe para alinhar expectativas. As seguintes capacidades não fazem parte do SINC e não devem ser esperadas dele:

- O sistema não substitui operadores nem seguranças. Ele aumenta a eficiência deles. Se a equipe de monitoramento for reduzida com base na promessa de "o sistema cobre tudo", o resultado será pior que o atual, não melhor.
- O sistema não identifica clientes regulares, não constrói histórico de visitas de clientes, não estima dados demográficos (idade, gênero, etnia) e não personaliza experiência de compra. A identificação opera exclusivamente contra a galeria fechada de procurados.
- O sistema não detecta intenções ou estados emocionais. "Pessoa nervosa" ou "pessoa parecendo estar planejando algo" não são saídas do sistema. As saídas são padrões corporais e de trajetória objetivos e mensuráveis.
- O sistema não toma decisões jurídicas. Um match de 95% com a galeria não é prova de identidade legal; é uma sugestão para o operador investigar. A confirmação da identidade, quando juridicamente relevante, ocorre por outros meios (documento, abordagem com testemunhas, etc.).
- O sistema não é infalível. Em condições adversas (contraluz forte, oclusão por chapéu/capuz/máscara, ângulos oblíquos extremos, baixa iluminação) o reconhecimento falha. Estas falhas são esperadas e devem ser comunicadas honestamente — não escondidas atrás de scores artificialmente altos.

- O sistema não é uma plataforma de inventário, controle de fluxo de pessoas para fins de marketing, ou ferramenta gerencial de produtividade. Outros sistemas servem a esses fins; o SINC tem foco específico em segurança patrimonial.
- O sistema não opera no estacionamento na sua versão inicial. Câmeras de estacionamento exigem reconhecimento de placa veicular, condições de iluminação e ângulos diferentes, e são consideradas projeto separado.

3. Arquitetura em Camadas

O SINC é estruturado em cinco camadas funcionais. As camadas operam em paralelo sobre os streams de vídeo, mas têm escopos diferentes e níveis diferentes de invasividade do ponto de vista de proteção de dados. Esta seção descreve cada camada em alto nível; os componentes técnicos individuais que compõem cada camada são detalhados na Seção 4.

3.1 Camada 1 — Filtro Facial (Watchlist Matching)

3.1.1 Propósito

Detectar, em câmeras com ângulo facial favorável (entradas e saídas, principalmente), pessoas previamente identificadas como autores de furtos na loja. Esta camada implementa o caso de uso primário do sistema: "essa pessoa que está entrando agora é alguém que já roubou aqui antes?"

3.1.2 Onde opera

Inicialmente em duas câmeras de entrada (escolha exata a definir conforme respostas do Kan na Seção 10). Após validação do MVP, expande-se para todas as câmeras de entrada e saída. Não opera em câmeras internas de salão, onde o ângulo predominantemente cenital ou lateral inviabiliza captura facial confiável.

3.1.3 Pipeline resumido

1. Captura RTSP do stream da câmera, redução de FPS para 5–10 quadros por segundo (suficiente para esta finalidade).
2. Detecção de pessoa via YOLO; só prossegue se houver pelo menos uma pessoa no frame.
3. Detecção facial na ROI superior do bounding box da pessoa (otimização que evita rodar o detector facial em todo o frame).

4. Filtro de qualidade: a face precisa ter tamanho mínimo em pixels, nitidez suficiente, pose razoavelmente frontal e iluminação aceitável. Faces que não passam no filtro são descartadas sem gerar embedding.
5. Geração do embedding facial (vetor de 512 dimensões).
6. Busca de similaridade contra a galeria de procurados em FAISS.
7. Se a similaridade ultrapassa o threshold calibrado, gera-se um alerta. Se não, o embedding é descartado em memória, sem persistência.

3.1.4 Política de dados desta camada

Crucial: embeddings de pessoas que não dão match são descartados em memória volátil em menos de um segundo. Nada sobre clientes não-listados é gravado em disco em momento algum. Esta é a fronteira que torna a camada juridicamente defensável: o tratamento de dados biométricos só persiste para indivíduos previamente sinalizados pelo próprio Kan.

3.2 Camada 2 — Análise Comportamental

3.2.1 Propósito

Detectar, em todas as câmeras de salão, padrões corporais e de trajetória compatíveis com tentativa de furto. O caso de uso primário é a ocultação de mercadoria em vestuário ou bolsas, que é a modalidade de furto identificada pela gerência do Kan como prioritária.

3.2.2 Onde opera

Em todas as câmeras de salão (corredores, área de mercearia, caixas, bebidas, eletrônicos, etc.). Não opera nas câmeras de entrada/saída (cuja função é a Camada 1) nem nas câmeras de estacionamento.

3.2.3 Detectores comportamentais previstos

Detector A — Permanência anômala. Pessoa parada ou movendo-se muito devagar em uma mesma região por tempo significativamente acima da média de clientes naquela região. Detectado por análise de bounding boxes ao longo do tempo. Calibrado por câmera (a média de tempo varia por seção da loja).

Detector B — Pose de ocultação. Combinação de keypoints corporais (estimação de pose) compatível com mão indo da prateleira para área do tronco/bolsa, sem trajeto correspondente para carrinho. Por exemplo: punho próximo do peito ou próximo do quadril em ângulo compatível com bolso interno, repetidas vezes em sequência. Implementação inicial baseada

em regras explícitas sobre keypoints; evolução para classificador supervisionado depois que o dataset rotulado do Kan estiver pronto.

Detector C — Manipulação de embalagem. Detecção de gesto compatível com troca/remoção de etiqueta ou abertura de embalagem dentro da loja. Este detector tem precisão menor e é considerado experimental — útil principalmente para áreas específicas (ex: seção de bebidas alcoólicas) onde o padrão é mais característico.

Detector D — Movimento brusco / anomalia cinética. Corrida em área de venda, queda, movimento agressivo. Não é especificamente sobre furto, mas é um sinal contextual que eleva atenção do operador para aquela câmera. Implementação simples baseada em velocidade e aceleração de keypoints.

Detector E — Saída sem caixa (Fase 3+). Cruzamento da linha de saída por uma pessoa que não foi vista em câmera de caixa nos N minutos anteriores. Exige correlação multi-câmera e Tracking Dirigido funcional, portanto entra em fase posterior.

3.2.4 Limitação importante a comunicar

Aviso: a Camada 2 é a tecnologicamente mais imatura do sistema. Os detectores acima descrevem capacidades-alvo; sua precisão real depende fortemente de calibração com vídeo do próprio Kan e, idealmente, de um dataset rotulado de incidentes reais para treino supervisionado. Espera-se taxa significativa de falso positivo na primeira versão (clientes indecisos parados em frente à prateleira, pais com criança no colo, idosos lentos), que será reduzida iterativamente. Esta é a razão pela qual a confirmação humana é absolutamente obrigatória nesta camada.

3.3 Camada 3 — Tracking Dirigido (Re-Identificação)

3.3.1 Propósito

Quando a Camada 1 ou a Camada 2 gera um alerta, o sistema precisa ser capaz de seguir aquela pessoa específica através das câmeras enquanto o operador examina o caso e decide a ação. Esta é a Camada 3.

3.3.2 Por que Re-ID é necessário

Sem Re-ID multi-câmera, quando a pessoa flaggada sai do campo de visão da câmera onde foi detectada, ela some para o sistema. O operador, vendo o alerta, precisaria revisar manualmente as outras 299 câmeras para descobrir onde ela foi. Isso é exatamente o trabalho que o sistema deveria evitar.

Com Re-ID, o sistema gera no momento do alerta um embedding de corpo (representação vetorial baseada em aparência: roupa, silhueta, cor) daquela pessoa específica. Esse embedding é distribuído para as demais câmeras, que passam a comparar pessoas detectadas contra essa lista pequena de "sob suspeita ativa". Quando a pessoa reaparece em outra câmera, o sistema reconhece e atualiza o status do alerta com a nova localização.

3.3.3 Característica essencial: ativação dirigida

Esta é a característica que diferencia o SINC de sistemas de vigilância populacional. Re-ID NÃO opera continuamente sobre todos os clientes da loja. Ele só é ativado para indivíduos que já passaram pelo filtro das Camadas 1 ou 2 — ou seja, pessoas com motivo concreto de monitoramento. Para o cliente comum, embedding de corpo nunca é gerado. Esta restrição é técnica (reduz drasticamente carga computacional) e jurídica (reduz invasividade do tratamento).

3.3.4 Horizonte temporal e degradação honesta

Re-ID por embedding de corpo (OSNet) tem confiabilidade decrescente ao longo do tempo. Nos primeiros 30 segundos, em condições normais, é altamente confiável. Entre 1 e 5 minutos, é razoável. Acima de 5 minutos, a confiabilidade cai significativamente porque a pessoa muda de zona de iluminação, postura, ângulo, e eventualmente troca de roupa visível (tira/coloca casaco, capuz, etc.).

O sistema é projetado para reconhecer essa degradação. O dashboard exibe explicitamente: "sob vigilância em Cam 12 (alta confiança)", "última vista há 2 minutos em Cam 7 (média confiança)", ou "perdida há 6 minutos — última posição conhecida: Cam 7". O operador nunca é induzido a acreditar que o sistema sabe onde a pessoa está se ele não sabe.

Quando o tracking é perdido, o sistema continua tentando re-âncorar via face (se a pessoa passar por câmera de entrada/saída) ou via novo evento comportamental. Se nenhuma re-âncora ocorre dentro de uma janela configurada (sugestão inicial: 10 minutos), o alerta é marcado como "pessoa pode ter saído da loja" e o operador é notificado para fechamento.

3.4 Camada 4 — Validação Humana e Resposta

3.4.1 Composição

A Camada 4 não é software no sentido tradicional: é a interface entre o software e os humanos que decidem. Ela compreende quatro elementos:

- O dashboard dos operadores na sala de controle, que recebe e exibe alertas com contexto suficiente para decisão.
- As notificações móveis para o segurança da entrada (e eventualmente outros), enviadas após confirmação do operador.
- Os fluxos de trabalho documentados (procedimentos operacionais padrão) que definem o que fazer em cada cenário.
- O treinamento dos operadores e seguranças no uso do sistema, incluindo treinamento explícito sobre limitações e vieses possíveis da IA.

3.4.2 Estados de um alerta

Todo alerta tem um ciclo de vida bem-definido, descrito em detalhe na Seção 7. Em resumo: o alerta nasce no estado PENDENTE quando a IA gera, transita para EM_ANÁLISE quando o operador o abre, e termina em um de quatro estados terminais — CONFIRMADO_VERDADEIRO (operador concorda, segurança acionado), CONFIRMADO_FALSO_POSITIVO (operador discorda, evento descartado e usado para retreino), ENCERRADO_INDETERMINADO (não foi possível decidir, geralmente porque a pessoa saiu da loja antes), ou EXPIRADO (não houve interação dentro da janela máxima).

3.4.3 Tolerância a falso positivo é decidida pelo protocolo, não pelo sistema

Um aspecto frequentemente mal-compreendido: a definição de "o quão certo o sistema precisa estar" não é uma decisão puramente técnica. Ela depende do que o operador faz com o alerta. Se o protocolo é "operador apenas observa atentamente aquela câmera", FP de 5–10 por dia é tolerável. Se o protocolo é "segurança aborda a pessoa", FP precisa ser muito menor — idealmente menos de um por semana. O threshold de score do sistema é calibrado em conjunto com o protocolo de resposta, não isoladamente.

3.5 Camada 5 — Persistência e Auditoria

3.5.1 O que é persistido

Apenas o seguinte é gravado em disco de forma duradoura:

- Eventos confirmados pelo operador como verdadeiros: timestamp, câmera, pessoa identificada (quando aplicável), score, frames relevantes, vídeo do incidente, ação tomada.
- Eventos confirmados como falso positivo: mesmos campos acima, marcados como FP, usados para retreino e auditoria estatística.

- Logs de acesso ao sistema: quem fez login, quando, quais câmeras visualizou, quais alertas fechou e como.
- Galeria de procurados: fotos e embeddings das ~50 pessoas listadas, com metadados de inclusão (quem incluiu, quando, por quê) e exclusão.
- Métricas operacionais agregadas: alertas/dia, taxa de confirmação, latência média, uptime, etc. Estas métricas não são pessoais — são números agregados sobre o funcionamento do sistema.

3.5.2 O que NÃO é persistido

- Embeddings de pessoas que não geraram alerta. Estes vivem em RAM por menos de um segundo.
- Frames de pessoas que não geraram alerta. O sistema processa o frame e o descarta. Note: a gravação contínua de vídeo segue ocorrendo no NVR Intelbras existente — o SINC não é responsável por gravação geral, apenas por análise.
- Trajetórias de clientes que não geraram alerta. Tracking efêmero existe dentro da Camada 3, mas só para indivíduos sob alerta ativo.
- Qualquer dado biométrico ou demográfico estimado (gênero, idade, etnia). O sistema nem sequer roda esses estimadores.

3.5.3 Retenção

Eventos confirmados verdadeiros: retidos por prazo definido em política — sugestão inicial de 90 dias para uso interno do Kan, configurável conforme exigência jurídica. Após o prazo, dados pessoais são anonimizados (frames de rosto borrados ou removidos) mantendo-se apenas estatísticas agregadas.

Eventos confirmados falso positivo: retidos por prazo menor (sugestão de 30 dias) suficiente para auditoria e retreino, depois descartados.

Logs de acesso e auditoria: retidos por prazo maior (sugestão de 1 ano) por exigências de auditoria.

Os prazos exatos serão definidos em conjunto com o escritório jurídico do Kan, em função da base legal escolhida e do entendimento sobre proporcionalidade. Os números acima são pontos de partida razoáveis, não decisões finais.

4. Componentes Técnicos

Esta seção descreve cada componente técnico do SINC com nível de detalhe suficiente para implementação. Cada subseção segue o mesmo formato: propósito, posição no pipeline, escolha tecnológica, parâmetros operacionais e justificativa, e considerações de falha.

4.1 Captura de vídeo (Video Ingest)

4.1.1 Propósito

Conectar-se às câmeras Intelbras via protocolo RTSP, manter as conexões estáveis, decodificar os streams H.264/H.265, e disponibilizar frames decodificados em uma estrutura de filas em memória para os componentes de análise downstream.

4.1.2 Implementação

Biblioteca OpenCV (cv2.VideoCapture com backend FFMPEG) para abrir streams RTSP, com camada de gerenciamento em Python que cuida de reconexão automática em caso de queda de stream, redução de FPS configurável por câmera (downsampling de 30 FPS nativo para os 5–10 FPS efetivamente analisados), e isolamento de cada câmera em sua própria thread/processo para que falha de uma não afete as demais.

4.1.3 URL RTSP típica das câmeras Intelbras

```
rtsp://[usuario]:[senha]@[ip-da-camera]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

# subtype=0 → stream principal (alta resolução)
# subtype=1 → sub-stream (resolução menor)
```

Para o SINC, recomenda-se usar o sub-stream (subtype=1) sempre que possível: economiza banda e CPU de decodificação, e a resolução típica do sub-stream (geralmente 704x576 ou 640x480) é mais que suficiente para detecção e análise comportamental. O stream principal só é solicitado quando uma análise de alta resolução é necessária — por exemplo, para captura facial em câmeras de entrada, onde detalhe importa.

4.1.4 Considerações de banda

Cada conexão RTSP de sub-stream consome aproximadamente 1–2 Mbps. Trezentas câmeras = 300–600 Mbps de tráfego entrando no servidor. Isso exige rede gerenciada com VLAN dedicada para câmeras e uplink mínimo de 1 Gbps no servidor. Se o NVR Intelbras existente já consome essa banda para gravação, o SINC precisa puxar das câmeras diretamente (que tipicamente suportam múltiplas conexões RTSP concorrentes) ou via porta de espelhamento do NVR.

4.1.5 Falhas e recuperação

Quedas momentâneas de conexão RTSP são normais e esperadas (especialmente em câmeras com Wi-Fi, embora não seja o caso aqui — todas via cabo). O componente de ingest mantém um watchdog por câmera: se nenhum frame é recebido por mais de 5 segundos, dispara reconexão. Falhas persistentes (>30 segundos) geram alerta de saúde do sistema, visível no dashboard de operação técnica (não no dashboard dos operadores).

4.2 Detector de pessoa (Person Detector)

4.2.1 Propósito

Identificar regiões do frame que contêm pessoas, fornecendo bounding boxes (caixas delimitadoras) que servem como entrada para os demais componentes. Funciona como filtro inicial: se não há pessoa, nenhum dos outros componentes precisa rodar.

4.2.2 Modelo escolhido

YOLOv11n (versão "nano") da Ultralytics, exportado para ONNX com aceleração via OpenVINO (Intel) ou CUDA (NVIDIA). Justificativa: é o melhor compromisso atual entre velocidade e precisão para detecção de pessoa em tempo real. Em GPU modesta, atinge centenas de FPS. Em CPU moderna com OpenVINO, atinge dezenas de FPS por câmera. Configurado para detectar apenas a classe "person" (índice 0 no COCO).

4.2.3 Parâmetros operacionais

- Confidence threshold: 0.4 inicial. Subir para 0.5 se houver muito ruído de detecção; baixar para 0.3 se pessoas estiverem sendo perdidas.
- IoU threshold para NMS: 0.45 (padrão).
- Tamanho de entrada: 640x640 (padrão YOLO). Frames das câmeras são redimensionados antes da inferência.
- Filtro de tamanho mínimo: bounding boxes com altura menor que 80 pixels (em coordenadas do frame original) são descartados — pessoas pequenas demais para análise útil.

4.2.4 Saída

Para cada frame analisado: lista de tuplas (x, y, w, h, confidence) representando os bounding boxes das pessoas detectadas, em coordenadas de pixel do frame original.

4.3 Tracker local (ByteTrack)

4.3.1 Propósito

Manter identidade consistente das pessoas detectadas entre frames sucessivos da mesma câmera. Sem tracker, cada frame produziria detecções independentes e seria impossível dizer "essa pessoa que está aqui agora é a mesma que estava aqui há 1 segundo".

4.3.2 Algoritmo

ByteTrack, escolhido por sua robustez em condições de oclusão parcial e por integrar-se nativamente ao ecossistema Ultralytics. Atribui um Local_ID inteiro a cada pessoa nova detectada e mantém esse ID enquanto a detecção for consistente.

4.3.3 Parâmetros

- track_thresh: 0.5 — threshold de confiança para iniciar uma nova track.
- match_thresh: 0.8 — threshold de similaridade para associar detecção atual a track existente.
- track_buffer: 30 frames — quantos frames sem detecção antes de a track ser considerada perdida.

4.3.4 Limitação importante

Local_ID é por câmera. Quando a pessoa sai do campo de visão de uma câmera, o ID daquela câmera é encerrado. Quando ela entra em outra câmera, recebe um Local_ID novo nessa nova câmera. A unificação entre câmeras é responsabilidade da Camada 3 (Re-ID), não do tracker local.

4.4 Detector facial (Face Detector)

4.4.1 Propósito

Localizar rostos no frame com seus pontos-chave (olhos, nariz, boca) para alinhamento posterior. Opera apenas dentro da ROI superior do bounding box da pessoa (otimização que evita processar regiões sem cabeça).

4.4.2 Modelo escolhido

YuNet (face_detection_yunet_2023mar.onnx, modelo do OpenCV Zoo) na configuração padrão. Alternativa avaliada: SCRFD (mais preciso, ligeiramente mais lento). Escolha inicial pelo YuNet por simplicidade de integração e adequação à carga prevista; SCRFD pode ser plugado depois se a precisão se mostrar insuficiente.

4.4.3 ROI dinâmica

Para cada bounding box de pessoa retornado pelo detector, a região analisada para face é o terço superior:

```
# Pseudocódigo
x, y, w, h = person_bbox
face_roi = frame[y : y + int(h * 0.35), x : x + w]
faces = face_detector.detect(face_roi)
# Coordenadas das faces detectadas são reconvertidas para o frame original
```

4.4.4 Saída

Para cada face detectada: bounding box facial, 5 keypoints (olho esq., olho dir., nariz, canto esq. da boca, canto dir. da boca), e score de confiança.

4.5 Filtro de qualidade facial

4.5.1 Propósito e importância

Este componente é crítico. Sua ausência ou má calibração é a principal causa de falsos positivos em sistemas de reconhecimento facial. Faces de baixa qualidade (borradas, pequenas, mal iluminadas, oblíquas) geram embeddings ruidosos que produzem matches espúrios contra a galeria. O filtro descarta faces que não atendem aos critérios mínimos antes mesmo do embedding ser gerado.

4.5.2 Critérios de qualidade

Uma face só prossegue se atender simultaneamente:

- Tamanho mínimo: lado maior do bounding box facial ≥ 80 pixels (referência: ArcFace foi treinado com inputs 112x112; abaixo de 80px no detector original a interpolação degrada o embedding).
- Nitidez: variância do Laplaciano da região facial ≥ 60. Imagens borradas têm variância baixa.
- Pose frontal: usando os 5 keypoints, calcula-se yaw e pitch aproximados. |yaw| ≤ 30° e |pitch| ≤ 25° são aceitáveis. Calibrar conforme característica das câmeras escolhidas.
- Iluminação: histograma de luminância da face — descarta se for muito escuro (média < 50 em escala 0–255), muito claro (média > 220), ou contraluz extremo (alta variância com cauda saturada).
- Ausência de oclusão grave: heurística sobre keypoints — se algum dos 5 keypoints está fora do bounding box facial detectado, indica oclusão. Em fase posterior pode-se usar modelo dedicado de detecção de máscara/óculos.

4.5.3 Calibração

Os limiares acima são pontos de partida. Devem ser calibrados com vídeo gravado das câmeras reais escolhidas, em pelo menos três condições: dia ensolarado (contraluz frontal forte), noite com iluminação artificial (contraluz traseiro mencionado pelo Kan), e horário de pico de movimento (oclusões frequentes). A calibração é parte da Fase 0–1 do plano de implantação.

4.6 Embedder facial (ArcFace)

4.6.1 Modelo

InsightFace pacote buffalo_l (modelo ArcFace baseado em ResNet-50, treinado em MS1M-ArcFace, output de 512 dimensões). Estado da arte open source atual; performa em níveis comparáveis a serviços comerciais em benchmarks padronizados (LFW, MegaFace, IJB-C).

4.6.2 Pipeline de inferência

8. Alinhamento da face: usa os 5 keypoints retornados pelo YuNet para alinhar a face com transformação affine, produzindo crop alinhado de 112x112 pixels.
9. Normalização: subtração da média e divisão pelo desvio-padrão (valores específicos do modelo).
10. Inferência: forward pass na rede neural produz vetor de 512 dimensões.
11. L2-normalização: vetor é normalizado para módulo 1, permitindo que similaridade seja calculada como produto interno (cosseno).

4.6.3 Performance esperada

Com GPU (RTX 4060 ou superior), inferência facial leva 5–15 ms. Sem GPU, em CPU moderna, leva 80–200 ms. Para 300 câmeras com fluxo realista, GPU é praticamente obrigatória — sem ela, a Camada 1 vira gargalo.

4.7 Galeria de procurados (Watchlist FAISS Index)

4.7.1 Estrutura

A galeria é composta por embeddings faciais das pessoas previamente identificadas em furtos no Kan. Cada pessoa tem entre 3 e 8 embeddings (gerados de fotos diferentes da mesma pessoa, em ângulos e iluminações variadas, para robustez).

4.7.2 Backend

FAISS (Facebook AI Similarity Search) com índice IndexFlatIP (Inner Product), em memória, em CPU. Para a escala prevista (~50 pessoas × ~5 embeddings = ~250 vetores), índice plano é mais que suficiente — a busca é virtualmente instantânea (<1 ms). Para escalas maiores, IndexHNSWFlat ou IndexIVFPQ seriam considerados.

4.7.3 Lógica de match

12. Recebe-se um embedding de query (do indivíduo detectado em câmera ao vivo).
13. Calcula-se similaridade cosseno contra todos os embeddings da galeria.
14. Para cada pessoa da galeria, toma-se a maior similaridade entre seus embeddings (best-of-N).
15. Se essa similaridade ultrapassa o threshold (sugestão inicial: 0.55 no espaço L2-normalizado, equivalente a cosseno ≈ 0.55), gera-se candidato.
16. Se o candidato com maior similaridade está pelo menos 0.05 acima do segundo (ratio test), gera-se alerta. Caso contrário, descarte.

4.7.4 Calibração do threshold

O threshold inicial de 0.55 é referência de literatura, não escolha final. A calibração correta exige um conjunto de teste com (a) pessoas da galeria capturadas ao vivo nas câmeras-alvo, (b) pessoas externas à galeria capturadas nas mesmas câmeras. Plota-se a curva ROC e escolhe-se o operating point onde a taxa de falso positivo é compatível com o protocolo de resposta acordado. Esta calibração é entrega obrigatória da Fase 1.

4.7.5 Atualização da galeria

Inclusão e exclusão de pessoas na galeria seguem fluxo administrativo formal (descrito na Seção 9). Tecnicamente, a operação é: (a) recebe fotos novas, (b) gera embeddings via mesmo pipeline, (c) atualiza o índice FAISS em memória e persiste em disco para sobreviver a restart do servidor, (d) registra log de auditoria com responsável, data e justificativa.

4.8 Estimador de pose (Pose Estimator)

4.8.1 Propósito

Extrair keypoints corporais (17 pontos: cabeça, ombros, cotovelos, punhos, quadris, joelhos, tornozelos) das pessoas detectadas, fornecendo entrada para o analisador comportamental.

4.8.2 Modelo

RTMPose-m (medium), do projeto MMPose, com input top-down: recebe o crop da pessoa (do bounding box do YOLO) e produz os 17 keypoints. Alternativa avaliada: MoveNet Lightning (Google), que é mais leve mas menos preciso. RTMPose escolhido como compromisso, com possibilidade de troca por MoveNet em câmeras de baixa prioridade se hardware ficar apertado.

4.8.3 Frequência de inferência

Pose não precisa rodar em todo frame. Para análise comportamental, 3–5 inferências por segundo por pessoa são suficientes — comportamentos relevantes ocorrem em escala de segundos, não de milissegundos. Isso reduz drasticamente carga computacional vs. rodar em todo frame.

4.9 Analisador comportamental

4.9.1 Arquitetura inicial: regras explícitas

A primeira versão do analisador comportamental usa regras explícitas sobre keypoints e bounding boxes ao longo do tempo, não modelo de deep learning treinado. Justificativa: regras explícitas são auditáveis, debugáveis, ajustáveis sem retreino, e funcionam razoavelmente bem para os comportamentos-alvo. Modelos de deep learning seriam mais poderosos mas exigem dataset rotulado que ainda não temos.

4.9.2 Implementação por detector

Detector A — Permanência anômala

Janela deslizante de 60 segundos. Para cada track ativa, calcula-se o deslocamento total do bounding box. Se o deslocamento for menor que X% da diagonal do frame por mais de Y segundos, dispara. X e Y são calibrados por câmera (corredor de bebidas tem permanência média maior que corredor de mercearia, por exemplo).

Detector B — Pose de ocultação

Análise de keypoints. Sequência típica: punho (left ou right) sai da posição lateral natural, vai em direção a um item da prateleira (verificável por proximidade do bounding box do punho a uma região de prateleira), retorna em direção ao tronco mas para uma altura compatível com bolso/bolsa em vez de carrinho. Variantes para casaco aberto, bolsa transversal, e mochila nas costas. Cada variante é uma sequência de regras sobre keypoints.

Detector C — Manipulação de embalagem

Permanência longa com punhos a altura de tronco e pequenos movimentos repetitivos (ajuste de etiqueta, abertura). Detector de menor confiança; útil principalmente em áreas específicas onde a base rate de comportamento legítimo desse tipo é baixa.

Detector D — Movimento brusco

Calcula-se velocidade média e máxima de keypoints centrais (quadris) ao longo de janela curta. Velocidade acima de threshold (calibrado por câmera, considerando a perspectiva) dispara. Útil para detecção de corrida, queda (velocidade vertical alta seguida de imobilidade), agressão.

4.9.3 Evolução para modelos supervisionados

À medida que vídeos de incidentes reais forem coletados e rotulados, cada detector pode ser substituído ou complementado por classificador supervisionado treinado nesses dados. Arquiteturas alvo: ST-GCN (Spatio-Temporal Graph Convolutional Network) sobre keypoints, ou modelos de vídeo como X3D ou VideoMAE. Esta evolução está prevista para o regime de manutenção contínua descrito no contrato.

4.10 Embedder de corpo (OSNet)

4.10.1 Propósito

Gerar uma representação vetorial da aparência corporal de uma pessoa, robusta a mudanças de ângulo e iluminação dentro de janela curta de tempo, para Re-ID multi-câmera (Camada 3).

4.10.2 Modelo

OSNet (Omni-Scale Network) variante osnet_x1_0, do projeto Torchreid. Treinado em datasets públicos de Re-ID (Market-1501, DukeMTMC, MSMT17). Output: vetor de 512 dimensões. Alternativa para hardware mais modesto: osnet_x0_25 (versão menor, output de 512 mas menos parâmetros).

4.10.3 Quando é gerado

Reforço importante: embedding de corpo é gerado APENAS quando uma pessoa é flaggada por uma das camadas anteriores. Ele NUNCA é gerado para clientes comuns. Esta restrição arquitetural é o que torna a Camada 3 juridicamente proporcional.

4.10.4 Frequência e atualização

Quando uma pessoa entra em estado SOB_VIGILÂNCIA (após alerta gerado), embeddings de corpo são gerados a cada 2–3 segundos enquanto ela estiver em campo de visão de alguma

câmera. Mantém-se um "banco de embeddings" daquela pessoa específica, com até 20 embeddings (média móvel de aparência), para robustez contra variações momentâneas.

4.11 API de eventos e backend

4.11.1 Framework

FastAPI (Python). Justificativas: maturidade, tipagem nativa via Pydantic, suporte a async/await que é essencial para lidar com 300 streams concorrentes, suporte nativo a WebSocket para comunicação em tempo real com o dashboard, e ecossistema rico de integração com bancos.

4.11.2 Endpoints principais

- POST /api/alerts — endpoint interno usado pelos componentes de IA para registrar novos alertas.
- GET /api/alerts?status=PENDING — listagem de alertas filtrada por status (consumido pelo dashboard).
- PATCH /api/alerts/{id} — operador atualiza status do alerta (confirmar verdadeiro, marcar falso positivo, etc.).
- GET /api/alerts/{id}/video — recupera vídeo associado ao incidente.
- WebSocket /ws/operator — canal em tempo real para o dashboard receber novos alertas e atualizações de tracking.
- POST /api/notify/security — envia notificação push para o segurança da entrada quando operador confirma.
- CRUD /api/watchlist — endpoints administrativos para gestão da galeria (acesso restrito por papel).
- GET /api/health — endpoint de saúde do sistema (componentes ativos, latências, filas).

4.11.3 Autenticação e autorização

JWT (JSON Web Tokens) com expiração curta (1 hora) e refresh tokens. Papéis distintos: OPERATOR (vê e responde alertas), SECURITY (recebe notificações), MANAGER (administra watchlist e revisa estatísticas), ADMIN (configura sistema, vê logs técnicos). Cada endpoint exige papel mínimo.

4.12 Dashboard dos operadores

4.12.1 Tecnologia

Aplicação web SPA em React (com TypeScript), comunicando com o backend via REST + WebSocket. Servida pelo próprio servidor central, acessível por navegador a partir das estações de trabalho dos operadores. Não há binário a instalar — atualização é instantânea.

4.12.2 Layout principal

Tela dividida em três áreas:

- À esquerda, lista de alertas pendentes ordenada por urgência e horário, com indicação clara de tipo (face match, comportamento, etc.) e score.
- Ao centro, painel de detalhe do alerta selecionado: frame que disparou o alerta, foto da galeria (quando aplicável), score, vídeo dos últimos 30 segundos, status do tracking atual, botões de ação (Confirmar, Falso Positivo, Aguardar).
- À direita, mapa esquemático da loja mostrando câmeras, com destaque para onde a pessoa flaggada foi vista nos últimos minutos. Quando o tracking a perde, o destaque desaparece e mensagem clara é exibida.

4.12.3 Notificações no dashboard

Novos alertas geram (a) notificação visual prominente (overlay ou banner) e (b) sinal sonoro distinto por tipo de alerta (face match tem som diferente de comportamental). Volume e tipo de som configuráveis pelo operador.

4.12.4 Modo de auditoria

Aba separada para revisão histórica de alertas fechados, filtrável por data, tipo, resultado, operador. Permite ao gerente revisar atuação dos operadores e qualidade do sistema.

4.13 Notificação móvel

4.13.1 Canais

Sistema flexível com múltiplos canais simultâneos, escolhidos por destinatário:

- Push notification via Firebase Cloud Messaging (FCM), se o segurança aceitar instalar app dedicado leve.
- Mensagem via Telegram Bot interno do Kan, alternativa rápida e que evita instalação de app proprietário.
- E-mail, como fallback.
- SMS, descartado por custo e latência (não é confiável o bastante para uso operacional).

4.13.2 Conteúdo da notificação

Notificação contém: tipo de alerta, câmera de origem, foto/frame da pessoa, ação solicitada ("abordar na entrada", "observar caixas", etc.), e link curto para abrir detalhes no app/dashboard. O segurança pode confirmar recebimento com um toque, o que é registrado para auditoria.

4.14 Banco de dados

4.14.1 Escolha

PostgreSQL 16. Justificativas: ACID, JSON nativo, full-text search (útil para busca em descrições de alertas), extensão pgvector disponível caso seja preciso armazenar embeddings em SQL no futuro, robustez operacional comprovada, ferramental maduro para backup.

4.14.2 Esquema (resumo, detalhes na Seção 6)

Entidades principais: alerts, persons (galeria), persons_photos, persons_embeddings, events_history, audit_log, users (operadores e seguranças), cameras, watchlist_changes.

4.15 Logging e auditoria

4.15.1 Logs estruturados

Todos os componentes emitem logs em formato JSON estruturado. Campos padrão: timestamp ISO 8601 com timezone, componente, severidade, correlation_id (rastreia uma requisição através de múltiplos componentes), mensagem, e campos específicos do evento. Logs são agregados via Loki ou similar para busca e visualização em Grafana.

4.15.2 Auditoria

Eventos de auditoria (distintos de logs operacionais) são gravados em tabela dedicada do PostgreSQL, append-only, sem permissão de UPDATE ou DELETE para qualquer usuário do banco. Cobrem: login/logout, mudanças na galeria, fechamento de alertas, configurações alteradas, acessos a vídeo histórico.

4.16 Monitoramento técnico

4.16.1 Stack

Prometheus para coleta de métricas, Grafana para visualização, Loki para logs centralizados. Tudo containerizado junto com o resto do sistema.

4.16.2 Métricas-chave

- FPS efetivo por câmera (deve estar próximo do configurado, queda indica problema).
- Latência de processamento por câmera (do frame capturado ao alerta emitido) — p50, p95, p99.
- Tamanho das filas internas (cresce indica gargalo).
- Uso de GPU (memória, utilização).
- Taxa de alertas por hora, por câmera, por tipo.
- Taxa de confirmação de alerta (verdadeiro vs falso positivo) — métrica de qualidade do sistema.
- Latência operador (tempo entre alerta gerado e operador responder) — métrica humana.
- Saúde de cada câmera (último frame recebido, último frame com pessoa detectada).

5. Stack Tecnológica

Esta seção consolida em formato tabular todas as escolhas tecnológicas do SINC. Cada linha indica o componente, a tecnologia escolhida, a versão de referência alvo, e a justificativa resumida. Versões serão fixadas no momento de início da implementação para reprodutibilidade.

5.1 Modelos de Inteligência Artificial

Componente	Modelo	Versão	Justificativa
Detector de pessoa	YOLOv11n	Ultralytics 8.x	Melhor compromisso velocidade/precisão; export ONNX/OpenVINO/TensorRT estável
Detector facial	YuNet	OpenCV Zoo 2023	Leve, rápido, retorna keypoints úteis para alinhamento
Embedder facial	ArcFace (buffalo_l)	InsightFace 0.7+	Estado da arte open source; benchmarks comparáveis a soluções comerciais
Tracker local	ByteTrack	integrado Ultralytics	Robusto a oclusão; integração nativa com YOLO
Embedder de corpo (Re-ID)	OSNet x1_0	Torchreid 1.4+	Eficiente, robusto a iluminação variável, Re-ID estado da arte

Componente	Modelo	Versão	Justificativa
Estimador de pose	RTMPose-m	MMPose 1.x	Top-down, alta precisão de keypoints; entrada para análise comportamental
Busca vetorial	FAISS	1.8+	Padrão da indústria; IndexFlatIP suficiente para galeria pequena

5.2 Backend e infraestrutura de software

Componente	Tecnologia	Versão	Justificativa
Linguagem principal	Python	3.11	Ecossistema de IA; performance adequada com asyncio para I/O-bound
Framework web	FastAPI	0.110+	Async nativo, tipagem forte, WebSocket nativo, OpenAPI automático
Servidor ASGI	Uvicorn + Gunicorn	uvicorn 0.27+	Padrão Python para FastAPI em produção
Banco de dados	PostgreSQL	16	ACID, JSON nativo, pgvector disponível, ferramental maduro
Cache / pub-sub	Redis	7	Pub/sub para tracking ativo cross-component, cache de embeddings ativos
Containerização	Docker + Docker Compose	Docker 26+	Reprodutibilidade, isolamento, deploy simples
Sistema operacional servidor	Ubuntu Server LTS	22.04 ou 24.04	Drivers CUDA estáveis, ecossistema Docker maduro, custo zero
Métricas	Prometheus + Grafana	Prom 2.50+	Padrão de observabilidade
Logs centralizados	Loki + Promtail	Loki 2.9+	Integra-se com Grafana, leve, agregação eficiente

5.3 Frontend e mobile

Componente	Tecnologia	Versão	Justificativa
Framework dashboard	React + TypeScript	React 18	Maturidade, ecossistema amplo, tipagem reduz bugs em UI complexa
Build tool	Vite	5+	Build rápido em dev, bundle otimizado em produção
UI library	Tailwind + shadcn/ui	Tailwind 3+	Customização total, sem peso de design system rígido
Estado/dados	TanStack Query + Zustand	v5 / v4	Cache automático de queries; estado local simples sem Redux
Player de vídeo	HLS.js	1.5+	Baixa latência (~3s), suporte amplo a navegadores
Notificação móvel	FCM / Telegram Bot	—	FCM para app dedicado; Telegram para fallback sem instalação

5.4 Bibliotecas Python específicas

Pacote	Versão alvo	Uso
opencv-python	4.9+	Captura RTSP, manipulação de imagem, detector facial YuNet via cv2.FaceDetectorYN
ultralytics	8.2+	YOLOv11 + ByteTrack tracker integrado
insightface	0.7+	Pacote buffalo_l: ArcFace ResNet50 para embedding facial
torchreid	1.4+	OSNet para embedding de corpo (Re-ID)
mmpose	1.3+	RTMPose para estimação de keypoints corporais
faiss-cpu	1.8+	Índice de similaridade vetorial para galeria de procurados
fastapi	0.110+	Framework web da API e WebSocket
pydantic	2.6+	Validação de schemas (request/response, eventos internos)
sqlalchemy + alembic	2.0+ / 1.13+	ORM e migrations do PostgreSQL
redis-py	5+	Cliente Redis para pub/sub e cache
structlog	24+	Logs estruturados em JSON

Pacote	Versão alvo	Uso
prometheus-client	0.20+	Exposição de métricas para Prometheus scraper

5.5 Critérios de seleção de versões

Versões exatas serão fixadas em um arquivo requirements.txt no início da implementação, e atualizações seguirão política conservadora: atualizações de patch (correção de bugs) podem ocorrer mensalmente após validação em ambiente de teste; atualizações minor (novos recursos) trimestralmente; atualizações major (potencialmente breaking changes) apenas após avaliação completa de impacto. Modelos de IA (ArcFace, OSNet, RTMPose) só são atualizados se houver ganho mensurável em benchmark interno do Kan, não apenas porque "saiu uma versão nova".

6. Modelo de Dados

Esta seção descreve o modelo de dados persistente do SINC. O esquema é deliberadamente enxuto, refletindo o princípio de minimização: armazena-se apenas o necessário para operação, auditoria e melhoria do sistema.

6.1 Visão geral das entidades

Entidade	Descrição
persons	Pessoas presentes na watchlist (galeria de procurados). Uma linha por pessoa.
person_photos	Fotos cadastradas de cada pessoa da watchlist. Múltiplas fotos por pessoa para robustez.
person_embeddings	Embeddings faciais derivados das fotos. Recalculáveis a partir das fotos se modelo mudar.
watchlist_changes	Histórico de inclusão/exclusão de pessoas na watchlist, com responsável e justificativa. Append-only.
alerts	Alertas gerados pelo sistema. Inclui status, score, câmera, timestamps de cada transição.
alert_evidence	Evidências associadas a alertas confirmados: frames, vídeos, sequência de câmeras, decisões.
tracking_sessions	Sessões de tracking ativo (Camada 3). Mantém histórico de câmeras visitadas durante alerta ativo.

Entidade	Descrição
users	Operadores, seguranças, gerentes, administradores. Inclui papel e credenciais.
cameras	Cadastro das câmeras: ID, descrição, área, URL RTSP, capacidades habilitadas.
audit_log	Log append-only de todas as ações sensíveis (mudança em watchlist, fechamento de alerta, etc.).
system_metrics	Métricas operacionais agregadas (não pessoais), persistidas para análise de longo prazo.

6.2 Esquema SQL detalhado

6.2.1 Tabela persons

```
CREATE TABLE persons (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    internal_code   VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL, -- ex: "WL-2026-0001"
    display_name    VARCHAR(120),                -- pode ser pseudônimo
    notes           TEXT,                        -- observações livres
    status          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
                    -- ACTIVE | INACTIVE | UNDER_REVIEW
    inclusion_reason TEXT NOT NULL,              -- justificativa textual
    included_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    included_by     UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    review_due_at   TIMESTAMPTZ,                 -- data de revisão obrigatória
    excluded_at     TIMESTAMPTZ,
    excluded_by     UUID REFERENCES users(id),
    exclusion_reason TEXT
);
CREATE INDEX idx_persons_status ON persons(status);
CREATE INDEX idx_persons_review ON persons(review_due_at) WHERE status = 'ACTIVE';
```

6.2.2 Tabela person_photos

```
CREATE TABLE person_photos (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    person_id       UUID NOT NULL REFERENCES persons(id) ON DELETE CASCADE,
    image_path      TEXT NOT NULL,               -- caminho no storage local
    image_hash      VARCHAR(64) NOT NULL,        -- SHA-256, evita duplicatas
    quality_score   FLOAT,                       -- 0..1, do filtro de qualidade
    captured_at     TIMESTAMPTZ,                 -- data da foto original
    source          VARCHAR(60),                 -- 'CAM-ENTRADA', 'BO-DELEGACIA', etc.
    created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by      UUID NOT NULL REFERENCES users(id)
);
```

```
CREATE INDEX idx_photos_person ON person_photos(person_id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_photos_hash ON person_photos(image_hash);
```

6.2.3 Tabela person_embeddings

```
CREATE TABLE person_embeddings (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    person_id       UUID NOT NULL REFERENCES persons(id) ON DELETE CASCADE,
    photo_id        UUID NOT NULL REFERENCES person_photos(id) ON DELETE CASCADE,
    model_name      VARCHAR(40) NOT NULL,        -- 'arcface_buffalo_l_v1'
    model_version   VARCHAR(20) NOT NULL,
    embedding       BYTEA NOT NULL,              -- 512 floats = 2048 bytes
    created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_embeddings_person ON person_embeddings(person_id);
CREATE INDEX idx_embeddings_model ON person_embeddings(model_name, model_version);
```

6.2.4 Tabela alerts

```
CREATE TABLE alerts (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    type            VARCHAR(40) NOT NULL,
                    -- 'FACE_MATCH' | 'BEHAVIOR_LINGER' | 'BEHAVIOR_HIDE_POSE' |
                    -- 'BEHAVIOR_ABRUPT_MOTION' | 'BEHAVIOR_NO_CHECKOUT' | etc.
    status          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
                    -- PENDING | UNDER_REVIEW | CONFIRMED_TRUE |
                    -- CONFIRMED_FALSE_POSITIVE | CLOSED_INDETERMINATE | EXPIRED
    severity        VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'MEDIUM',
                    -- LOW | MEDIUM | HIGH
    score           FLOAT,                       -- 0..1, confiança da IA
    camera_id       UUID NOT NULL REFERENCES cameras(id),
    person_id       UUID REFERENCES persons(id), -- só preenchido se FACE_MATCH
    candidate_score FLOAT,                       -- score do match específico
    behavior_details JSONB,                      -- estrutura específica do tipo
    -- timestamps
    detected_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    notified_at     TIMESTAMPTZ,                 -- quando foi para o dashboard
    opened_at       TIMESTAMPTZ,                 -- operador abriu detalhe
    closed_at       TIMESTAMPTZ,                 -- estado terminal atingido
    -- atribuição
    handled_by      UUID REFERENCES users(id),   -- operador que decidiu
    closure_note    TEXT
);
CREATE INDEX idx_alerts_status_detected ON alerts(status, detected_at DESC);
CREATE INDEX idx_alerts_camera ON alerts(camera_id, detected_at DESC);
CREATE INDEX idx_alerts_person ON alerts(person_id) WHERE person_id IS NOT NULL;
```

6.2.5 Tabela alert_evidence

```
CREATE TABLE alert_evidence (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
    alert_id        UUID NOT NULL REFERENCES alerts(id) ON DELETE CASCADE,
    kind            VARCHAR(20) NOT NULL,
                    -- 'TRIGGER_FRAME' | 'CONTEXT_VIDEO' | 'TRACKING_PATH' |
'OPERATOR_NOTE'
    storage_path    TEXT,                       -- arquivo em storage
    metadata        JSONB,
    created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    -- política de retenção: registro para auto-purga
    retain_until    TIMESTAMPTZ NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_evidence_alert ON alert_evidence(alert_id);
CREATE INDEX idx_evidence_purge ON alert_evidence(retain_until);
```

6.2.6 Tabela audit_log

```
CREATE TABLE audit_log (
    id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    occurred_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    actor_id        UUID REFERENCES users(id),   -- pode ser NULL para sistema
    actor_role      VARCHAR(20),
    action          VARCHAR(60) NOT NULL,
                    -- 'LOGIN' | 'LOGOUT' | 'WATCHLIST_INCLUDE' |
                    -- 'WATCHLIST_EXCLUDE' | 'ALERT_CONFIRM' | 'ALERT_REJECT' |
                    -- 'VIDEO_VIEW' | 'CONFIG_CHANGE' | etc.
    target_kind     VARCHAR(40),                 -- 'PERSON', 'ALERT', 'CONFIG', etc.
    target_id       UUID,
    details         JSONB,
    ip_address      INET,
    user_agent      TEXT
);
CREATE INDEX idx_audit_occurred ON audit_log(occurred_at DESC);
CREATE INDEX idx_audit_actor ON audit_log(actor_id, occurred_at DESC);
CREATE INDEX idx_audit_action ON audit_log(action, occurred_at DESC);
-- Permissões: apenas INSERT permitido a qualquer role.
-- DELETE/UPDATE bloqueados por GRANT explícito.
```

6.2.7 Tabelas auxiliares

```
CREATE TABLE users (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    username        VARCHAR(60) UNIQUE NOT NULL,
    full_name       VARCHAR(120) NOT NULL,
    email           VARCHAR(120) UNIQUE,
    phone           VARCHAR(20),
    role            VARCHAR(20) NOT NULL,        -- OPERATOR|SECURITY|MANAGER|ADMIN
    password_hash   VARCHAR(120) NOT NULL,       -- argon2id
    is_active       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    last_login_at   TIMESTAMPTZ,
    created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

```
CREATE TABLE cameras (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    code            VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, -- 'CAM-ENT-01'
    description     VARCHAR(120),
    area            VARCHAR(40),                 -- 'ENTRADA'|'SALAO'|'CAIXA'|'ESTOQUE'
    rtsp_url        TEXT NOT NULL,               -- criptografado em coluna
    layer1_enabled  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, -- filtro facial
    layer2_enabled  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, -- comportamental
    layer3_enabled  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  -- re-id (sempre on para flaggados)
    is_active       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    config          JSONB                        -- thresholds específicos da câmera
);
```

6.3 Estados do alerta — diagrama de transição

Os estados de um alerta seguem máquina de estados estrita. Apenas transições autorizadas são aceitas pelo backend. Tentativas de transição inválida são rejeitadas e logadas como evento de auditoria de segurança.

De	Para	Quem dispara / quando
(novo)	PENDING	Sistema, no momento que IA gera alerta
PENDING	UNDER_REVIEW	Operador, ao abrir o detalhe do alerta no dashboard
UNDER_REVIEW	PENDING	Operador clica em "Aguardar/Voltar para fila"; alerta volta a ficar visível para outros operadores
UNDER_REVIEW	CONFIRMED_TRUE	Operador confirma alerta; segurança é notificado automaticamente
UNDER_REVIEW	CONFIRMED_FALSE_POSITIVE	Operador rejeita alerta; evento entra em base de retreino
UNDER_REVIEW	CLOSED_INDETERMINATE	Operador não conseguiu decidir (ex: pessoa saiu antes); arquivado
PENDING	EXPIRED	Sistema, após N minutos sem qualquer interação humana (sugestão: 30 min)
CONFIRMED_TRUE	(reabertura)	Apenas gerente/admin pode "reabrir" via fluxo formal de revisão

6.4 Política de retenção (visão técnica)

A política de retenção é implementada tecnicamente por três mecanismos cooperantes:

- **Coluna retain_until em alert_evidence:** cada evidência é gravada já com data de expiração calculada a partir do tipo de alerta e da política vigente. Job diário (cron interno) executa DELETE FROM alert_evidence WHERE retain_until < NOW() e remove os arquivos físicos correspondentes do storage.
- **Anonimização programada de alerts:** após X dias da resolução de um alerta, campos com dados pessoais (foto da pessoa, vídeo recortado, person_id se aplicável) são removidos, mas a linha em alerts é mantida com os campos estatísticos (timestamp, câmera, tipo, score, decisão, latência). Isso permite análise estatística de longo prazo sem reter dados pessoais.
- **Retenção indefinida apenas para audit_log e watchlist_changes:** esses logs são essenciais para auditoria jurídica e técnica, e por si só não contêm imagens. São mantidos pelo prazo definido em política, mínimo 1 ano.

Os prazos exatos para cada categoria são parametrizáveis em arquivo de configuração e auditados a cada mudança. A configuração inicial proposta está na Seção 9 e será fixada em conjunto com o jurídico do Kan.

7. Fluxos Operacionais

Esta seção descreve os fluxos operacionais ponta-a-ponta do SINC, do momento em que um evento é detectado até seu encerramento. Cada fluxo é apresentado em formato narrativo seguido de sequência numerada de passos. Os papéis envolvidos são: Sistema (componentes de IA), Operador (sala de controle), Segurança (físico, na loja), Gerente (revisão e administração).

7.1 Fluxo A — Match na watchlist (face match)

7.1.1 Cenário

Pessoa que está na lista de procurados entra na loja por uma das câmeras de entrada com filtro facial ativo. As condições de luz e ângulo permitem captura facial de qualidade aceitável.

7.1.2 Sequência

17. [Sistema] A pessoa cruza o campo de visão da câmera de entrada. YOLO detecta a pessoa, ByteTrack atribui Local_ID.
18. [Sistema] A ROI superior do bounding box é submetida ao YuNet, que detecta o rosto e seus 5 keypoints.

19. [Sistema] Filtro de qualidade é aplicado. Caso a face passe, segue para embedding via ArcFace.
20. [Sistema] Embedding é comparado contra a galeria FAISS. Match com pessoa X com score 0.78, segundo colocado com 0.61. Threshold é 0.55 e ratio (0.78–0.61=0.17) está acima do limite mínimo (0.05). Match aceito.
21. [Sistema] Alerta tipo FACE_MATCH é criado com status PENDING. Frame que disparou e foto da galeria que casou são gravados como evidência efêmera (ainda não persistente — só vira persistente se confirmado).
22. [Sistema] Como a pessoa foi flaggada, gera-se imediatamente o body_embedding (Camada 3) e ela entra em estado SOB_VIGILÂNCIA. O embedding é distribuído para o subsistema de tracking ativo.
23. [Sistema] Notificação WebSocket para o dashboard com o novo alerta. Sinal sonoro distinto de face match toca.
24. [Operador] Em até 30–60 segundos (SLA interno), operador clica no alerta. Estado transita para UNDER_REVIEW e timestamp é gravado.
25. [Operador] Vê na tela: frame ao vivo da câmera, foto da galeria, score, justificativa textual da galeria ("incluído em 12/01/2026 por gerente Y, motivo: pego no flagrante furto seção bebidas"), e tracking ativo (em qual câmera a pessoa está agora).
26. [Operador] Compara visualmente. Se confirma, clica em "Confirmar — acionar segurança". Se rejeita, clica em "Falso positivo" e (opcionalmente) deixa nota explicando.
27. [Sistema] Se confirmado: estado vira CONFIRMED_TRUE. Notificação push para o segurança da entrada com a foto, câmera atual da pessoa e ação solicitada (geralmente: "abordar de forma discreta na entrada/caixa"). Vídeo dos últimos 60 segundos é persistido como evidência. Tracking continua ativo.
28. [Segurança] Recebe notificação no celular. Vai até a câmera indicada. Aborda conforme protocolo do Kan validado pelo jurídico (importante: não "prende", mas "observa" ou "convida a aguardar até pagar e sair").
29. [Segurança] Após resolver o caso (saída sem incidente, abordagem com flagrante, polícia chamada), registra resultado no app: Resolvido sem incidente / Flagrante consumado / Falso reconhecimento / Pessoa fugiu antes da abordagem.
30. [Sistema] Marca tracking como encerrado. Mantém o alerta em estado terminal (CONFIRMED_TRUE) com a anotação do segurança vinculada.
31. [Gerente] Pode revisar o caso a qualquer momento na aba de auditoria, conferir vídeo, decisão do operador, decisão do segurança, e marcar para retreino se identificar erro.

7.2 Fluxo B — Comportamento suspeito detectado

7.2.1 Cenário

Cliente comum (não está na watchlist) está em corredor da loja apresentando padrão comportamental compatível com ocultação de mercadoria.

7.2.2 Sequência

32. [Sistema] YOLO detecta a pessoa, ByteTrack mantém Local_ID. RTMPose calcula keypoints a 3 FPS.
33. [Sistema] Detector B (pose de ocultação) acumula evidências ao longo de janela de 15 segundos: punho direito vai para prateleira, retorna para altura do casaco em ângulo compatível com bolso interno, repete-se duas vezes.
34. [Sistema] Pontuação do detector ultrapassa threshold. Alerta tipo BEHAVIOR_HIDE_POSE é criado com status PENDING e score correspondente.
35. [Sistema] Como há alerta, body_embedding é gerado para a pessoa. Estado SOB_VIGILÂNCIA inicia. Tracking distribui embedding para outras câmeras do salão.
36. [Sistema] Notificação no dashboard, sinal sonoro de comportamento (diferente do de face match).
37. [Operador] Abre o alerta. Estado vira UNDER_REVIEW.
38. [Operador] Vê: frame com pessoa destacada, vídeo dos últimos 30 segundos com keypoints sobrepostos mostrando o gesto suspeito, descrição textual ("detector: pose de ocultação; gesto detectado: punho direito → bolso casaco, repetido 2x em 15s"), score, e localização atual via tracking.
39. [Operador] Decide. Três caminhos possíveis:
    a) Caminho B1: "Continuar observando" (se quer ver mais antes de decidir). Operador mantém alerta aberto, monitora a pessoa por mais alguns minutos. Tracking mantém. Eventualmente decide.
    b) Caminho B2: "Confirmar — abordar nos caixas". Notificação para segurança, com instrução específica ("observar nos caixas, verificar se passou todos os itens"). Pessoa segue sob tracking até passar pelo caixa.
    c) Caminho B3: "Falso positivo". Caso registrado, embedding descartado, tracking encerrado.
40. [Segurança/Operador] Resolve o caso conforme caminho escolhido.

41. [Sistema] Estado terminal atingido. Se foi falso positivo, vídeo do incidente entra em fila de revisão para retreino do detector comportamental (revisão mensal pelo gerente + equipe técnica).

7.3 Fluxo C — Confirmação no caixa

7.3.1 Cenário

Operador confirmou alerta comportamental e instruiu segurança a observar nos caixas. Pessoa chega ao caixa.

7.3.2 Sequência

42. [Sistema] Tracking detectou pessoa entrando em câmera de caixa. Operador é notificado: "sob vigilância chegou ao Caixa 3".
43. [Operador] Aciona segurança via app/notificação: "pessoa do alerta #1234 está no Caixa 3 agora".
44. [Segurança] Posiciona-se discretamente perto do caixa. Observa se todos os itens são escaneados.
45. Ramificação por resultado:
    a) Caso C1 — Tudo passou pelo caixa: Segurança marca "Resolvido — sem incidente" no app. Pessoa sai normalmente. Alerta vira CONFIRMED_FALSE_POSITIVE (porque não houve furto). Caso é gravado para retreino.
    b) Caso C2 — Item escondido detectado: Segurança aborda no momento da saída do caixa, conforme protocolo legal validado, geralmente convidando a pessoa a esclarecer e, se confirmado, aciona polícia. Marca "Flagrante" no app. Alerta vira CONFIRMED_TRUE com vídeo, fotos, e relato registrados como evidência durável.

7.4 Fluxo D — Tracking degradado

7.4.1 Cenário

Alerta foi gerado e operador está confirmando, mas durante o processo o tracking perde a pessoa.

7.4.2 Sequência

46. [Sistema] Operador está examinando o alerta. Pessoa sai do campo de visão da Cam X, e tracking não consegue re-âncora em outra câmera nas próximas 60 segundos.

47. [Sistema] Status do tracking transita: HIGH_CONFIDENCE → MEDIUM (após 30s de não-reaparição) → LOW (após 90s) → LOST (após 3min). Cada transição atualiza o dashboard em tempo real.
48. [Operador] Vê no dashboard: "última vista há 2 minutos em Cam 7 — confiança média". Pode optar por: revisar vídeo da Cam 7 e câmeras adjacentes manualmente, esperar mais (caso a pessoa retorne), ou marcar alerta como CLOSED_INDETERMINATE.
49. [Sistema] Se a pessoa reaparecer em outra câmera com match suficiente de body_embedding (similaridade > 0.85 contra os embeddings armazenados desta sessão de tracking), o estado volta para HIGH_CONFIDENCE e o operador é notificado: "pessoa reapareceu em Cam 12".
50. [Sistema] Se a pessoa cruzar uma câmera de entrada/saída em sentido de saída e desaparecer, o sistema infere alta probabilidade de saída da loja e atualiza dashboard: "pessoa pode ter deixado a loja — última visão na Cam Saída-A".

7.5 Fluxo E — Inclusão de nova pessoa na watchlist

7.5.1 Cenário

Houve um furto com flagrante. A pessoa pega não estava ainda na watchlist. Gerente quer adicioná-la.

7.5.2 Sequência

51. [Gerente] Acessa o dashboard com perfil MANAGER. Vai até a aba "Watchlist".
52. [Gerente] Clica em "Nova pessoa". Preenche formulário: código interno (gerado automaticamente, ex WL-2026-0051), nome ou pseudônimo (opcional), justificativa (campo de texto obrigatório com mínimo de 80 caracteres), data de revisão (default: 1 ano à frente), notas livres.
53. [Gerente] Faz upload de pelo menos 3 fotos da pessoa. As fotos podem vir de: vídeo da câmera do dia do flagrante (gerente seleciona frames de boa qualidade), fotos tiradas no momento da abordagem, fotos do BO/inquérito (se a pessoa se enquadra também juridicamente), ou outras fontes.
54. [Sistema] Para cada foto: aplica filtro de qualidade. Foto que não passa é rejeitada com mensagem clara para o gerente ("foto X rejeitada: tamanho do rosto insuficiente — pelo menos 80x80 pixels necessários"). Para cada foto aceita, gera embedding e armazena.
55. [Sistema] Adiciona embeddings ao índice FAISS em memória (operação online — não precisa restart).

56. [Sistema] Registra evento em audit_log: WATCHLIST_INCLUDE com actor_id (gerente), target_id (nova pessoa), detalhes (qtd fotos, justificativa).
57. [Sistema] Registra entrada em watchlist_changes com mesma informação, em formato consultável.

7.6 Fluxo F — Revisão obrigatória da watchlist

7.6.1 Cenário

Periodicamente (mensalmente, sugestão), o sistema gera relatório de pessoas da watchlist que precisam ser revisadas.

7.6.2 Sequência

58. [Sistema] Job mensal lista pessoas com review_due_at < NOW() + 30 dias. Notificação para gerentes: "X pessoas precisam de revisão".
59. [Gerente] Para cada pessoa, decide: manter na lista (justificando, com nova review_due_at), excluir (justificando, com data de exclusão), ou marcar UNDER_REVIEW para investigação.
60. [Sistema] Toda decisão registra entrada em watchlist_changes e audit_log.
61. [Sistema] Pessoas excluídas têm seus embeddings removidos do índice FAISS. Após período de carência (sugestão: 30 dias), também são removidos do banco — política a ser definida com jurídico.

7.7 Diagrama resumido de fluxo de dados

Visão de alto nível, dos pixels da câmera ao alerta no dashboard:

```
Câmera Intelbras (RTSP)
    │ stream H.264/H.265
    ▼
[Componente Ingest] ── decodifica → frames em fila
    │
    ▼
[YOLOv11n] ── pessoa? ──┐ se não, descarta
    │ sim               │
    ▼                   ▼
[ByteTrack] ── Local_ID, bbox
    │
    ├── (camadas paralelas) ──┐
    │                         │
    ▼                         ▼
CAMADA 1 (entrada/saída)   CAMADA 2 (salão)
[YuNet → filtro qualidade] [RTMPose → detectores comportamentais]
```

```
    │                           │
    ▼                           ▼
[ArcFace embedding]        score acima threshold?
    │                           │
    ▼                           │
[FAISS busca]                   │
match acima threshold?          │
    │                           │
    └──────────────► ALERTA ◄──────────┘
                    │
                    ▼
        [Sistema gera body_embedding]
        [Distribui para Camada 3]
                    │
                    ▼
        [WebSocket → Dashboard]
        [Notificação sonora]
                    │
                    ▼
              [OPERADOR]
                    │
        ┌───────────┼────────────┐
        ▼         ▼         ▼
    Confirma  Falso pos  Aguarda
        │         │         │
        ▼         ▼         ▼
   [Notifica  [Descarta  [Mantém
    segurança] tracking,  tracking,
        │      retreino]  reabre]
        ▼
   [Segurança
    age]
        │
        ▼
   [Resultado registrado]
```

8. Infraestrutura e Hardware

Esta seção especifica os requisitos de infraestrutura física e lógica para o SINC. Os números apresentados são estimativas conservadoras baseadas em benchmarks típicos para a stack escolhida; valores definitivos serão validados em testes de carga durante a Fase 1.

8.1 Servidor central

8.1.1 Requisitos mínimos para Fase 1 (MVP — 2 câmeras de entrada)

Componente	Especificação mínima	Justificativa
CPU	Intel Core i7-12700 (12C/20T) ou AMD Ryzen 7 5800X (8C/16T) ou superior	Decodificação RTSP, lógica de orquestração, FastAPI, PostgreSQL
GPU	NVIDIA RTX 4060 8GB ou superior	Inferência ArcFace, YOLO, OSNet, RTMPose com latência adequada
RAM	32 GB DDR4/DDR5	Buffers de frames, FAISS em memória, Postgres cache, headroom
Storage SO + apps	500 GB SSD NVMe	Sistema, containers, modelos, banco operacional
Storage evidências	2 TB SSD ou HDD enterprise	Vídeos e frames de alertas confirmados (com retenção ativa)
Rede	1 Gbps	Streams RTSP de 2 câmeras + tráfego de gestão
SO	Ubuntu Server 24.04 LTS	Drivers CUDA estáveis, ecossistema Docker, custo zero

8.1.2 Requisitos para Fase 4 (300 câmeras, todas as camadas ativas)

Componente	Especificação alvo	Justificativa
CPU	AMD EPYC ou Xeon Silver com 32+ threads	Decodificação de 300 streams + orquestração
GPU	2x NVIDIA RTX 4090 24GB ou 1x A6000 / L40S	Inferência paralela em centenas de pessoas/segundo simultâneas
RAM	128 GB DDR5 ECC	Buffers, caches, banco, margem de segurança
Storage	2 TB NVMe (sistema/banco) + 10 TB SSD (evidências) em RAID	Performance e resiliência a falha de disco
Rede	10 Gbps (servidor) + switches gerenciados em VLAN	300 streams concorrentes; isolamento de tráfego
Energia	UPS de pelo menos 3 kVA + gerador (já existente recomendado)	Continuidade durante quedas; proteção contra picos

8.1.3 Notas importantes sobre dimensionamento

Os números acima são pontos de partida. A regra prática que usamos: cada câmera com Camadas 1 e 2 ativas consome aproximadamente 1–2 GB de VRAM e cerca de 5% de utilização de uma RTX 4090 em FPS reduzido (5 FPS). Para 300 câmeras simultâneas, isso explica a recomendação de 2 GPUs de alta capacidade.

Existe alternativa intermediária: distribuir parte do processamento em mini PCs próximos às câmeras ("edge computing"), seguindo a arquitetura híbrida originalmente prevista. Optamos por arquitetura centralizada por simplicidade de manutenção e porque o Kan já dispõe de servidor central. A arquitetura é, no entanto, projetada de forma que migrar componentes para edge no futuro não exija reescrita do sistema — apenas reconfiguração.

8.2 Rede

8.2.1 Topologia recomendada

- Câmeras Intelbras em VLAN dedicada (ex: VLAN 10), isolada da rede administrativa e da rede Wi-Fi de clientes/funcionários.
- Servidor SINC com duas interfaces de rede: uma na VLAN das câmeras (recebe streams), outra na rede administrativa (serve dashboard, recebe acessos de gestão).
- Switches gerenciados com QoS para priorizar tráfego de vídeo e evitar perda de pacotes.
- Firewall entre VLANs com regras explícitas: das câmeras, apenas o servidor SINC pode receber tráfego; do servidor SINC, apenas requisições RTSP saem para câmeras.

8.2.2 Cálculo de banda

Sub-stream típico Intelbras: 1 Mbps. Stream principal: 4–8 Mbps. Para 300 câmeras em sub-stream: 300 Mbps. Em pico (alguns streams principais para captura facial detalhada): até 600 Mbps. Recomendação: link de 1 Gbps na VLAN de câmeras (mínimo), idealmente 10 Gbps no link servidor↔switch principal.

8.2.3 Acesso remoto

Acesso ao dashboard fora da loja (gerência via casa, equipe técnica de manutenção remota) deve ocorrer exclusivamente via VPN corporativa do Kan, com autenticação de 2 fatores. Não há exposição direta do dashboard à internet pública. Esta restrição é parte da estratégia de segurança e de conformidade LGPD.

8.3 Câmeras

8.3.1 Inventário

As 300 câmeras Intelbras já instaladas pelo Kan serão reutilizadas. Antes do início da implementação, será conduzido inventário completo: modelo de cada câmera, resolução nominal, FPS configurado, ângulo de visão, área coberta, condições típicas de iluminação. Esse inventário gera o cadastro inicial da tabela cameras (Seção 6) e identifica câmeras com problemas (lentes sujas, ângulos ruins, posicionamento que dificulta análise) que devem ser corrigidos ou que terão suas capacidades restritas no sistema.

8.3.2 Câmeras adequadas para Camada 1 (filtro facial)

- Devem ter ângulo razoavelmente frontal em relação ao fluxo de pessoas (ângulo entre câmera e pessoa <30° na maior parte do tempo).
- Resolução suficiente para que o rosto ocupe ao menos 80x80 pixels na distância de captura típica. Para câmera Full HD a 5 metros, isso é tipicamente atingível em pessoas a até 7m de distância da câmera.
- Iluminação consistente. Câmeras com forte contraluz em horários conhecidos (ex: porta voltada para o oeste, sol da tarde) terão Camada 1 desativada nesses horários ou exigirão intervenção física (filme polarizador, ajuste de exposição da câmera, iluminação adicional).

8.3.3 Câmeras adequadas para Camada 2 (comportamental)

- Câmeras com vista de salão e pessoas inteiras (não apenas cabeças/ombros). Câmeras puramente cenitais (vista de cima) têm valor limitado para análise de pose.
- Resolução suficiente para que o corpo ocupe ao menos 200 pixels de altura.
- Cobertura de ângulo razoável dos corredores de interesse (bebidas, eletrônicos, mercearia, etc.).

8.3.4 Câmeras inadequadas e como tratá-las

Algumas câmeras existentes podem não atender aos critérios. Exemplos comuns: câmeras de teto com fish-eye, câmeras voltadas para o estoque, câmeras de áreas internas restritas a funcionários. Estas têm as Camadas 1 e 2 desabilitadas no cadastro (campos layer1_enabled e layer2_enabled em FALSE), permanecendo apenas como gravação para o NVR existente. Não há prejuízo: o sistema simplesmente não tenta extrair informação onde a captação física não permite.

8.4 Estações dos operadores

8.4.1 Hardware

Cada operador precisa de estação com: (a) PC Windows ou Linux com navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge — versão atualizada), (b) pelo menos 16 GB de RAM (o dashboard com vídeo ao vivo de várias câmeras consome memória), (c) monitor de pelo menos 24" Full HD, (d) preferencialmente dois monitores (um para o dashboard SINC, outro para o vídeo wall existente da Intelbras), (e) headset ou alto-falantes para os alertas sonoros.

8.4.2 Software

Apenas navegador. O dashboard é web. Não há instalação de cliente proprietário. Atualizações são instantâneas — quando o backend é atualizado, basta refresh no navegador.

8.5 Dispositivos móveis dos seguranças

8.5.1 Hardware

Smartphones Android ou iOS razoavelmente atuais (sugestão: dispositivos lançados nos últimos 4 anos para garantir compatibilidade com FCM moderno). Recomendação: dispositivos institucionais fornecidos pelo Kan, não pessoais — facilita gestão de acesso, auditoria e descomissionamento quando segurança deixa a função.

8.5.2 App

App leve, em React Native ou Flutter, com funcionalidades mínimas: receber notificação push, exibir foto e detalhes do alerta, registrar resultado da abordagem (botões: "Resolvido sem incidente", "Flagrante", "Falso reconhecimento", "Não localizado"), histórico das próprias ações do dia. Sem acesso a vídeo ao vivo, sem acesso à watchlist, sem possibilidade de criar alertas ou modificar configurações — o app do segurança é deliberadamente minimalista.

8.5.3 Alternativa via Telegram Bot

Para pilotos rápidos ou para seguranças em transição, é possível usar bot do Telegram em grupo restrito do Kan. Funcionalidade similar (notificação + botões de resposta), sem necessidade de instalar app proprietário. Menor controle de auditoria (mensagens via Telegram), mas viável como solução intermediária.

8.6 Backup e continuidade

8.6.1 Backup do banco PostgreSQL

- Backup completo diário, em horário de baixa atividade (ex: 4h da manhã), retido por 30 dias rolantes.

- Backup incremental (WAL) contínuo para storage local e secundário.
- Backup semanal exportado para storage offline (HD externo, NAS dedicado), retido por 6 meses.
- Teste de restore mensal — backup que não foi testado não pode ser considerado confiável.

8.6.2 Backup das evidências (vídeos/frames)

- Storage primário em SSD/HDD do servidor.
- Replicação para storage secundário (NAS ou disco dedicado) diariamente.
- Não-replicação para nuvem pública sem aprovação explícita do jurídico — evidências contêm dados pessoais sensíveis.

8.6.3 Plano de recuperação

- Falha de disco do servidor: substituição de hardware + restore do backup mais recente. Janela aceitável de RTO (Recovery Time Objective): 8 horas. Durante esse período, sistema fica inoperante, e operação volta ao modo manual com o sistema Intelbras existente.
- Falha de GPU: o sistema continua a operar com latência maior em CPU (degradação graciosa).
- Falha de internet/VPN: dashboard local continua funcionando (sistema é todo on-premises). Apenas notificações remotas (push para celular fora da loja) ficam suspensas.
- Falha de rede de câmeras (parcial): câmeras afetadas geram log de saúde, sistema segue operando com as demais.

9. Segurança e Conformidade LGPD

Aviso preliminar: esta seção descreve as práticas técnicas e organizacionais propostas para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e legislações correlatas. As decisões finais sobre base legal, prazos de retenção, e procedimentos para exercício dos direitos dos titulares dependem de validação por advogado especializado contratado pelo Supermercado Kan, conforme acordado entre as partes. Este documento estabelece um ponto de partida tecnicamente sólido, não um parecer jurídico.

9.1 Natureza dos dados tratados

O SINC realiza tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis na acepção da LGPD. Especificamente:

- **Dados biométricos faciais (sensíveis, art. 5º, II, LGPD):** embeddings faciais e fotos das pessoas incluídas na watchlist; embeddings transitórios calculados em tempo real para comparação.
- **Imagens de pessoas (pessoais):** frames e vídeos curtos associados a alertas confirmados. As demais imagens — gravação contínua de salão — permanecem responsabilidade do sistema NVR Intelbras existente, fora do escopo deste documento.
- **Dados comportamentais (pessoais):** trajetórias e padrões de movimento das pessoas sob alerta ativo, vinculados ao alerta enquanto este existir.
- **Dados de operadores e seguranças (pessoais):** credenciais de acesso, registros de atividade no sistema, decisões tomadas. Tratamento sob base legal de execução de contrato de trabalho.

9.2 Bases legais propostas

A escolha da base legal é uma das decisões a serem validadas pelo escritório jurídico. As alternativas tecnicamente viáveis e suas considerações:

9.2.1 Legítimo interesse (art. 7º, IX, e art. 10 LGPD)

Para a proteção do patrimônio do Supermercado Kan e prevenção de fraudes patrimoniais, há jurisprudência e doutrina admitindo o legítimo interesse como base legal para videomonitoramento e, em casos calibrados, análise comportamental. Para dados biométricos sensíveis, no entanto, a admissibilidade do legítimo interesse é mais restrita e exige avaliação criteriosa.

A adoção dessa base exige documentar formalmente: (a) o interesse perseguido (proteção patrimonial), (b) a necessidade do tratamento (impossibilidade de atingir o mesmo fim por meio menos invasivo), (c) a expectativa legítima do titular (clientes esperam ser videomonitorados em estabelecimentos comerciais), (d) as salvaguardas implementadas (este documento é parte dessa documentação). Trata-se do chamado teste de balanceamento (LIA — Legitimate Interest Assessment).

9.2.2 Cumprimento de obrigação legal ou regulatória

Para retenção de evidências de furtos confirmados, a base de cumprimento de obrigação legal pode aplicar-se quando há obrigação concreta (ex: registro de boletim de ocorrência exige

preservação de evidências). É base mais sólida, mas estreita: aplica-se apenas a casos confirmados, não ao processamento contínuo.

9.2.3 Tutela da saúde, exercício regular de direitos

Em situações de flagrante ou suspeita fundada, há base legal para retenção de evidências em exercício regular do direito de processo (administrativo ou judicial). Aplicação caso-a-caso.

9.2.4 Recomendação

Recomenda-se que o jurídico estruture a base legal em camadas, alinhadas com as camadas técnicas:

- Camadas 1-2 (detecção em tempo real, sem persistência): legítimo interesse, com LIA documentado e sinalização clara.
- Camada 5 (persistência de eventos confirmados): mistura de legítimo interesse e exercício regular de direitos, conforme caso.
- Watchlist: precisa de fundamentação especial; pode ser tratada como categoria especial dentro do LIA, com critérios estritos de inclusão e revisão periódica.

9.3 Princípios de tratamento aplicados

Independentemente da base legal final, os princípios da LGPD (art. 6º) são todos endereçados arquiteturalmente:

Princípio	Como o SINC o atende
Finalidade	Finalidade declarada (proteção patrimonial via detecção de procurados e padrões de furto) é única e específica. O sistema não constrói perfis demográficos, comportamentais ou de marketing.
Adequação	Tecnologias escolhidas (reconhecimento facial restrito a galeria, análise comportamental com regras explícitas) são compatíveis com a finalidade. Não se faz reconhecimento populacional ou identificação de não-listados.
Necessidade	Tratamento limitado ao mínimo necessário. Embeddings de não-match são descartados em <1s. Body-embedding só é gerado para indivíduos já flaggados.
Livre acesso	Procedimento documentado (Seção 9.5) para titulares solicitarem acesso, correção, exclusão.
Qualidade dos dados	Filtro de qualidade facial rejeita captações ruins. Watchlist exige fotos com qualidade mínima e revisão periódica.

Princípio	Como o SINC o atende
Transparência	Sinalização visível na loja (ver 9.7). Política de privacidade publicada. Procedimentos descritos abertamente.
Segurança	Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso (banco e storage), controle de acesso por papel, auditoria completa, segregação de rede.
Prevenção	Controles técnicos e organizacionais para prevenir vazamento, uso indevido, e acesso não autorizado.
Não discriminação	Sistema não usa dados demográficos. Decisões finais são humanas. Métricas de erro são acompanhadas para detectar viés (ver Seção 13).
Responsabilização	Auditoria append-only de todas as ações. Watchlist exige responsável nominal por inclusão. Logs preservados por 1 ano mínimo.

9.4 Política de retenção detalhada

A política a seguir é proposta como ponto de partida para validação do jurídico. Cada linha é parametrizável em arquivo de configuração e qualquer alteração gera evento de auditoria.

Categoria de dado	Prazo proposto	Tratamento ao fim do prazo
Embeddings de não-match (transitórios)	< 1 segundo	Descarte automático em RAM. Nunca tocam disco.
Frames de vídeo de não-suspeitos	< 1 segundo	Descarte automático em RAM após processamento.
Sessão de tracking ativo de pessoa flaggada (durante alerta aberto)	Enquanto alerta estiver aberto + 24h	Após 24h do fechamento do alerta, embeddings de tracking são descartados (mantém-se apenas evidências persistentes do próprio alerta).
Alerta confirmado FALSO POSITIVO + evidências	30 dias	Vídeo e frames descartados após 30 dias. Linha de alerta anonimizada (mantém apenas timestamp, câmera, tipo, score, decisão) para estatística.
Alerta confirmado VERDADEIRO + evidências (caso sem prosseguimento jurídico)	90 dias	Após 90 dias, evidências com dados pessoais são removidas; mantém-se linha estatística anonimizada.
Alerta confirmado VERDADEIRO com prosseguimento (BO, processo)	Conforme exigência legal (até 5 anos)	Marcação especial "em processo". Retenção até encerramento do processo. Acesso restrito a gerente e mediante log.

Categoria de dado	Prazo proposto	Tratamento ao fim do prazo
Pessoa em watchlist ativa	Indefinido durante status ACTIVE; revisão obrigatória a cada 12 meses	Revisão pelo gerente decide manter, marcar para revisão ou excluir.
Pessoa excluída da watchlist	30 dias após exclusão	Embeddings e fotos removidos. Mantém-se entrada em watchlist_changes para auditoria.
Logs de auditoria (audit_log)	12 meses (mínimo)	Mantidos para conformidade. Após o prazo, podem ser arquivados em storage offline.
Métricas operacionais agregadas	Indefinido (não pessoais)	Estatísticas (alertas/dia, latência, etc.) não contêm dados pessoais e podem ser preservadas indefinidamente.

9.4.1 Implementação técnica do descarte

A política é implementada por job programado (cron interno) executado uma vez ao dia, em horário de baixa atividade. O job: (a) lista evidências com retain_until vencido, (b) remove arquivos físicos do storage, (c) anonimiza ou remove linhas correspondentes nas tabelas de alertas, (d) gera relatório com totais de descarte (não com dados descartados), (e) registra evento em audit_log com summary.

O processo é idempotente e auditável. Em caso de falha (ex: arquivo já removido manualmente), erro é logado mas job continua para os demais itens. Relatório diário é enviado ao gerente, indicando quantidade de itens descartados por categoria.

9.5 Direitos dos titulares

A LGPD assegura aos titulares de dados pessoais um conjunto de direitos (art. 18). O SINC é projetado para suportar tecnicamente o atendimento desses direitos. O canal de exercício (e-mail, formulário, atendimento presencial) é decisão do Kan, mas tecnicamente o sistema oferece:

9.5.1 Confirmação e acesso

Mediante solicitação formal (com identificação do titular), o sistema permite consulta cruzada por foto fornecida pelo titular: aplicando-se o pipeline (filtro de qualidade → embedding → busca FAISS), descobre-se se o titular consta da watchlist. Se sim, são fornecidas: data de inclusão, justificativa, fotos cadastradas (do próprio titular), histórico de alertas gerados envolvendo essa pessoa.

9.5.2 Correção

Se foto cadastrada não corresponde ao titular (erro de cadastro), o gerente pode marcar a entrada para correção. Procedimento: verificação por humano (com testemunhas se aplicável), exclusão das fotos incorretas, recálculo do índice.

9.5.3 Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade

Mediante solicitação, e havendo direito reconhecido, o gerente executa fluxo de exclusão (Seção 7.6). Tecnicamente: pessoa removida da watchlist, embeddings descartados em até 30 dias, linhas de alertas históricos relacionados anonimizados (mantém-se estatística sem dado pessoal). A operação é registrada em audit_log.

9.5.4 Portabilidade

O SINC fornece os dados pessoais do titular em formato estruturado (JSON) sob solicitação, contendo: cadastro na watchlist (se houver), fotos, alertas históricos relacionados, ações tomadas. Não há transmissão automática a terceiros — o titular recebe os dados e decide o que fazer.

9.5.5 Informação sobre uso compartilhado

O SINC, na arquitetura proposta, não compartilha dados com terceiros. Operação é 100% on-premises. Caso integração futura com forças policiais ou seguros seja desejada, exige adendo a este documento e revisão jurídica.

9.5.6 Revogação de consentimento

Não aplicável diretamente, pois a base legal proposta não é o consentimento. Caso o jurídico opte por consentimento em algum aspecto, fluxo correspondente será adicionado.

9.5.7 Revisão de decisões automatizadas

Importante: o SINC NÃO toma decisões automatizadas que afetem o titular. Toda decisão com efeito (notificação, abordagem, exclusão da loja, comunicação à polícia) é humana. Tecnicamente, isso é assegurado pela ausência de qualquer endpoint que dispare ação física sem intermediação de operador. Esse fato é a defesa mais sólida do sistema contra alegações de "perfilamento automatizado".

9.6 Controle de acesso ao sistema

9.6.1 Papéis e permissões

Papel	Permissões
OPERATOR	Visualizar alertas pendentes; abrir, confirmar, rejeitar alertas; ver vídeo associado a alertas em revisão; visualizar tracking ativo. NÃO pode: alterar watchlist, ver histórico de outros operadores, alterar configurações.
SECURITY	Receber notificações; visualizar foto e detalhes do alerta direcionado; registrar resultado da abordagem. NÃO pode acessar dashboard completo, ver alertas não direcionados a si, alterar nada do sistema.
MANAGER	Tudo que OPERATOR pode + administração da watchlist (incluir, excluir, revisar) + acesso a histórico completo de alertas + relatórios estatísticos + revisão de auditoria. NÃO pode alterar configuração técnica do sistema (thresholds, modelos, etc.).
ADMIN	Tudo que MANAGER pode + configuração técnica + gestão de usuários + acesso a logs técnicos. ADMIN é papel reservado à equipe técnica do SINC, não aos funcionários do Kan.

9.6.2 Autenticação

- Senhas armazenadas como hash Argon2id (estado da arte para hashing de senha; superior a bcrypt e PBKDF2).
- Política de senha: mínimo 12 caracteres, complexidade (letras, números, símbolos), expiração configurável.
- 2FA obrigatório para papéis MANAGER e ADMIN; recomendado para OPERATOR. Usar TOTP (Google Authenticator, Authy) — não SMS, que é vulnerável.
- Sessão JWT com expiração curta (1 hora). Refresh token de 7 dias com rotação a cada uso.
- Bloqueio temporário de conta após 5 tentativas falhas em 10 minutos.

9.6.3 Segregação

- Cada usuário tem sua conta nominal. Contas compartilhadas são proibidas e detectáveis por análise de padrão de acesso (mesma conta de IPs distintos simultaneamente).
- Princípio do menor privilégio: cada papel tem acesso apenas ao mínimo necessário para sua função.
- Acessos elevados (MANAGER/ADMIN) geram registro de auditoria mais detalhado.

9.7 Sinalização e transparência

9.7.1 Cartazes obrigatórios

Em todas as entradas e em pontos visíveis dentro da loja, sinalização clara informando:

- "Este estabelecimento utiliza sistema de videomonitoramento com análise por inteligência artificial para fins de segurança patrimonial."
- "Imagens podem ser tratadas para identificação de pessoas previamente envolvidas em ocorrências e análise de padrões de comportamento."
- "O tratamento de dados é realizado conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD)."
- Contato do encarregado (DPO) ou canal de atendimento para titulares exercerem seus direitos.

9.7.2 Política de privacidade publicada

Política de privacidade pública (site do Kan ou QR code disponível na loja) detalhando: o que é coletado, com qual finalidade, com qual base legal, por quanto tempo, com quem é compartilhado (resposta: ninguém, no SINC), como exercer direitos, contato do encarregado. Documento redigido em linguagem acessível, não apenas jurídica.

9.7.3 Treinamento dos funcionários

Operadores, seguranças, gerentes e administradores recebem treinamento formal sobre LGPD aplicada ao SINC, com ênfase em: dever de sigilo, vedação ao uso pessoal das informações, procedimento em caso de demanda de titular, procedimento em caso de incidente de segurança. Treinamento renovado anualmente, com registro de participação para auditoria.

9.8 Resposta a incidentes de segurança

9.8.1 Definição

Incidente de segurança no contexto do SINC inclui: vazamento de dados (acesso não autorizado a frames, embeddings ou banco), comprometimento de credenciais, alteração indevida da watchlist, vazamento por insider, falha de hardware com perda de dados não recuperáveis, ataque cibernético.

9.8.2 Procedimento

62. Detecção: monitoramento contínuo (logs, métricas, alertas de saúde) detecta anomalia ou recebe notificação de terceiros.
63. Contenção imediata: equipe técnica isola o subsistema afetado (revoga credenciais, isola servidor da rede, etc.) para impedir agravamento.
64. Avaliação: equipe técnica + jurídico do Kan avaliam escopo (quantos titulares afetados? quais dados? por quanto tempo?) e gravidade.

65. Notificação à ANPD (se aplicável): conforme art. 48 LGPD, em prazo razoável quando o risco aos titulares for relevante. Decisão sob orientação do jurídico.
66. Notificação aos titulares afetados: quando o risco justificar.
67. Remediação: correção da causa raiz, fortalecimento de controles, rotação de credenciais.
68. Documentação: relatório de incidente arquivado, lições aprendidas.

9.8.3 Plano de comunicação

Lista de contatos pré-definidos (técnico responsável, gerente, jurídico, ANPD) com SLAs de notificação interna. Templates de comunicação preparados para acelerar a resposta. Plano testado em exercício simulado pelo menos uma vez por ano.

9.9 Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO)

A LGPD exige (art. 41) que o controlador indique encarregado. Para o Kan, recomenda-se que o DPO seja: (a) funcionário interno ou (b) advogado externo contratado especificamente, com canal de comunicação publicado (e-mail dedicado), e responsabilidades documentadas. O SINC fornece logs e relatórios sob demanda do DPO para suportar suas funções de auditoria interna e atendimento de titulares.

9.10 Lista de verificação de conformidade

Antes de o sistema entrar em operação, esta lista deve estar 100% verde:

- LIA (Legitimate Interest Assessment) documentado e aprovado pelo jurídico.
- Política de privacidade publicada no site do Kan e disponível por QR code na loja.
- Cartazes de sinalização afixados em todas as entradas e pontos relevantes.
- DPO indicado e canal publicado.
- Treinamento dos funcionários concluído, com lista de presença assinada.
- Política de retenção configurada no sistema e ativa.
- Logs de auditoria funcionando e sendo monitorados.
- Procedimento de atendimento a titulares testado em simulação.
- Plano de resposta a incidentes documentado e equipe ciente.
- Contrato com o desenvolvedor (Equipe SINC) com cláusulas de confidencialidade e de operador (art. 39 LGPD).
- Backup e plano de recuperação testados.

- Watchlist com responsável nominal designado e processo de revisão ativo.
- Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD/DPIA) elaborado, contemplando cada uma das camadas, especialmente a Camada 1 (biométrico).

10. Plano de Fases

A implantação do SINC é deliberadamente faseada. Cada fase tem escopo limitado, critérios de saída numéricos, e só é iniciada após a anterior atingir as métricas mínimas. O objetivo é descobrir problemas cedo, em escopo pequeno, antes que o investimento e a exposição cresçam. Este modelo de implantação é também a defesa principal contra dois riscos: subestimação de complexidade e falsa sensação de prontidão.

10.1 Fase 0 — Preparação (4 a 6 semanas)

10.1.1 Escopo

A Fase 0 antecede qualquer instalação. Cobre: levantamento técnico no local, definição contratual, validação jurídica, preparação de infraestrutura, e elaboração de artefatos pré-execução.

10.1.2 Atividades

69. Visita técnica ao Kan para inventário de câmeras: modelos, posições, ângulos, condições de iluminação ao longo do dia. Resultado: planilha de cadastro de câmeras com classificação (apta para Camada 1 / apta para Camada 2 / apenas gravação).
70. Mapeamento da infraestrutura: especificações exatas do servidor disponibilizado, características da rede, ponto de captura RTSP (direto das câmeras ou via NVR), banda disponível, situação elétrica (UPS, gerador).
71. Reuniões com gerência, segurança e operadores para mapear processos atuais. Saída: documento de procedimento operacional padrão atual e proposta de procedimento revisado para alinhamento com SINC.
72. Definição da watchlist inicial: levantamento das ~50 pessoas atuais, qualidade das fotos, fonte das fotos, situação jurídica (flagrante? BO? processo?). Triagem: quem entra, quem fica em UNDER_REVIEW, quem é descartado por inconsistência.
73. Trabalho jurídico paralelo: contratação do escritório, elaboração do LIA, da política de privacidade, do RIPD/DPIA, dos contratos (Kan ↔ Equipe SINC, Kan ↔ DPO), revisão dos protocolos de abordagem.

74. Preparação do servidor: instalação Ubuntu, drivers NVIDIA, Docker, configuração de rede, hardening de segurança (SSH com chave, firewall, fail2ban, etc.), configuração de backup.
75. Preparação de ambiente de testes: conjunto de vídeos de bancada (gravados no Kan ou similares) para calibração de filtro de qualidade e thresholds antes de operação ao vivo.
76. Cadastro inicial de usuários (operadores, gerente, administradores) e treinamento básico em LGPD e no sistema.

10.1.3 Critérios de saída da Fase 0

- Inventário de câmeras 100% concluído e validado por técnico do Kan.
- Servidor preparado e com benchmark inicial executado (FPS de inferência confirmado).
- LIA, política de privacidade e RIPD/DPIA aprovados pelo jurídico.
- Contratos assinados pelas partes.
- Watchlist inicial validada com responsável nominal designado.
- Sinalização e materiais de transparência impressos e prontos para afixação.
- Treinamento inicial concluído com pelo menos 80% dos operadores e seguranças designados.

10.2 Fase 1 — MVP Watchlist (6 a 10 semanas)

10.2.1 Escopo

Implementação completa da Camada 1 (Filtro Facial) em 2 câmeras de entrada, com dashboard funcional, mas sem Camadas 2 e 3 ativadas. Validação ao vivo do reconhecimento facial em condições reais.

10.2.2 Atividades

77. Desenvolvimento (ou validação) dos componentes: ingest, detector de pessoa, detector facial, filtro de qualidade, embedder, FAISS, API básica, dashboard com lista de alertas e revisão.
78. Implantação no servidor.
79. Conexão às 2 câmeras de entrada selecionadas (baseado no inventário, escolha das melhores em iluminação e ângulo).

80. Calibração do filtro de qualidade ao vivo: durante 1-2 semanas, sistema opera em modo "shadow" (gera alertas mas não notifica operadores), gerentes e equipe técnica revisam matchings e ajustam thresholds.
81. Operação ao vivo: alertas vão para o dashboard, operadores começam a usar o sistema na rotina.
82. Coleta intensiva de métricas durante as primeiras semanas de operação ao vivo.

10.2.3 Critérios de saída da Fase 1

- Recall (sensibilidade) da Camada 1: ao menos 70% das passagens das pessoas da watchlist nas 2 câmeras-alvo, em condições normais, geram alerta.
- Precisão da Camada 1: ao menos 80% dos alertas gerados, quando confirmados pelos operadores, são verdadeiros positivos. Em outras palavras, falso positivo abaixo de 20%.
- Latência operador: tempo médio entre alerta gerado e operador responder abaixo de 90 segundos.
- Disponibilidade: sistema disponível ≥99% das horas de operação da loja na semana de medição.
- Sem incidentes de segurança ou conformidade no período.
- Operadores reportam (em pesquisa formal) percepção de utilidade igual ou superior a 7/10.

10.2.4 Riscos específicos da Fase 1

- Qualidade ruim das fotos da galeria comprometendo recall — mitigação: enriquecer galeria com frames das câmeras durante a fase shadow.
- Contraluz noturno mencionado pelo Kan derrubando captura — mitigação: testar com iluminação artificial adicional ou desativar Camada 1 em câmera afetada e horário específico.
- Operadores subutilizando o sistema por desconfiança — mitigação: treinamento focado em "o que esperar e o que não esperar", reuniões semanais nas primeiras semanas.

10.3 Fase 2 — Tracking Dirigido (4 a 6 semanas)

10.3.1 Escopo

Ativação da Camada 3 (Re-ID) sobre os indivíduos flaggados pela Camada 1 nas 2 câmeras de entrada. Com isso, quando alguém da watchlist é detectado, o sistema passa a rastrear sua movimentação na loja, distribuindo body-embedding para todas as câmeras de salão (mas sem

comparação contra clientes não-flaggados — apenas para reidentificação do indivíduo específico).

10.3.2 Atividades

83. Desenvolvimento e integração do componente OSNet.
84. Distribuição do embedding para câmeras adicionais (todas as do salão, mesmo que Camada 2 ainda não esteja ativa).
85. Implementação da degradação graciosa do tracking (status alta/média/baixa confiança).
86. Atualização do dashboard para exibir o mapa esquemático com tracking ativo.
87. Calibração do threshold de re-âncora.
88. Testes em campo com pessoas voluntárias da equipe SINC (não com pessoas reais da watchlist) para validar funcionamento técnico.

10.3.3 Critérios de saída da Fase 2

- Tracking corretamente segue voluntários através de pelo menos 5 câmeras consecutivas em condições típicas (sem oclusão prolongada, sem troca de roupa visível).
- Latência de propagação do embedding entre câmeras < 2 segundos.
- Status do tracking (alta/média/baixa/perdida) reflete corretamente o estado real (validação por amostragem em testes).
- Falsa re-identificação de outros voluntários < 5%.
- Dashboard exibe corretamente o mapa de tracking, sem confusões de IDs.

10.4 Fase 3 — Análise Comportamental (8 a 16 semanas)

10.4.1 Escopo

Implementação progressiva da Camada 2, com começo pelos detectores mais simples (permanência anômala, movimento brusco) e evolução para os mais complexos (pose de ocultação, manipulação de embalagem). É a fase mais longa e a com maior risco técnico — comportamentos têm diversidade enorme, dataset rotulado é escasso, e calibração exige iteração.

10.4.2 Atividades

89. Implementação dos detectores em ordem de simplicidade: Detector A (permanência) → Detector D (movimento brusco) → Detector B (pose de ocultação) → Detector C (manipulação de embalagem).

90. Cada detector é implementado, calibrado em modo shadow por 1-2 semanas (alertas registrados mas não notificados), revisado, ajustado, e só então liberado para operação ao vivo.
91. Início do trabalho de coleta de dataset rotulado: cada incidente real (furto detectado por qualquer meio) tem o vídeo correspondente preservado e rotulado pelo gerente. Esse dataset cresce ao longo do tempo e alimenta a evolução dos detectores.
92. Quando dataset atinge volume mínimo (sugestão: 50 incidentes rotulados de cada categoria de comportamento de interesse), inicia-se trabalho de treinamento de classificador supervisionado para complementar/substituir as regras explícitas.
93. Expansão progressiva: começa em 5 câmeras de salão (escolhidas pela gerência como prioritárias), expande para 20, depois para 50.

10.4.3 Critérios de saída da Fase 3

- Cada detector atinge precisão ≥60% em operação ao vivo (60% dos alertas confirmados pelos operadores como verdadeiros positivos). É bar baixo, e refletivo da imaturidade desta camada.
- Volume de alertas comportamentais gerados é gerenciável: não mais que 30 alertas/dia para os dois operadores nas câmeras já ativas (caso contrário, satura atenção).
- Cada detector tem documentação clara de seus limites: em que condições funciona, em quais não.
- Dataset rotulado de incidentes inicia (ao menos 20 incidentes preservados ao final da fase).

10.4.4 Aviso explícito

A Fase 3 é a mais imatura tecnologicamente. É possível que alguns detectores não atinjam precisão suficiente para uso em produção e sejam desligados, restando apenas os que se mostrarem úteis. Isso é resultado aceitável: a alternativa de manter detectores ruidosos prejudica a operação inteira por saturar atenção. A honestidade técnica exige reconhecer que, neste estado da arte, análise comportamental por IA é frequentemente inferior à observação humana focada em câmeras específicas.

10.5 Fase 4 — Expansão para 300 câmeras (12 a 24 semanas)

10.5.1 Escopo

Cobertura completa de todas as câmeras aptas, com Camadas 1, 2 e 3 ativas conforme classificação de cada câmera. Exige upgrade de hardware (do servidor MVP para o servidor de produção) e otimizações de performance.

10.5.2 Atividades

94. Upgrade do servidor central para configuração de produção (mais GPUs, mais RAM, storage maior) — ou validação de que servidor já provido pelo Kan é suficiente.
95. Otimização de inferência: profiling para identificar gargalos, batching de inferências quando possível, descarte oportunista de quadros, paralelismo otimizado por GPU.
96. Expansão progressiva de câmeras: 50 → 100 → 200 → 300 com observação atenta de saúde do sistema a cada degrau.
97. Treinamento adicional dos operadores na nova escala (quantidade de alertas e de câmeras maior exige adaptação).
98. Avaliação de necessidade de operador adicional nos turnos críticos.

10.5.3 Critérios de saída da Fase 4

- Sistema operando com 300 câmeras simultâneas com latência média de processamento < 2 segundos por alerta.
- Disponibilidade ≥99,5% no mês de medição.
- Volume total de alertas gerenciável (a definir com base na operação real, mas como referência: não mais que 80 alertas/dia para a operação como um todo).
- Sem degradação significativa de FPS, perda de frames ou crash de componentes.
- Operadores e gerência confirmam (em pesquisa formal) usabilidade satisfatória.

10.6 Fase 5 — Operação contínua e melhoria (indefinida, contratual)

10.6.1 Escopo

Após a Fase 4, o sistema entra em regime de operação. A Equipe SINC mantém contrato de manutenção que cobre: monitoramento de saúde, correção de defeitos, atualização de modelos quando o dataset rotulado permitir ganho mensurável, ajuste de thresholds, treinamento de novos funcionários do Kan, e respostas a incidentes.

10.6.2 Cadência de melhorias

- Mensal: revisão de métricas de qualidade (precisão, recall, falso positivo) por câmera. Ajuste de thresholds quando indicado.

- Trimestral: revisão da watchlist (excluir pessoas com longa ausência de atividade, marcar para revisão jurídica casos antigos, etc.).
- Semestral: avaliação completa de saúde do sistema, atualizações de dependências (segurança), revisão de capacidade.
- Anual: re-treinamento dos detectores comportamentais com o dataset acumulado, atualização dos modelos faciais se houver versão demonstrativamente superior, exercício de incidente de segurança.

10.6.3 Métrica de evolução

Indicador chave de longo prazo: redução das perdas por furto declaradas pelo Kan (controle interno de inventário). Esta métrica é o teste último de utilidade do sistema. Se após 12 meses de operação completa as perdas não foram reduzidas em pelo menos X% (a definir conjuntamente — referência: 20% é meta razoável; 40%+ seria excepcional), há que se reavaliar a estratégia.

10.7 Cronograma resumido

Fase	Duração estimada	Cumulativo	Marco principal
Fase 0	4–6 semanas	4–6 semanas	Servidor pronto, jurídico aprovado
Fase 1	6–10 semanas	10–16 semanas	MVP em produção, 2 câmeras de entrada
Fase 2	4–6 semanas	14–22 semanas	Tracking dirigido funcional
Fase 3	8–16 semanas	22–38 semanas	Análise comportamental ativa em câmeras prioritárias
Fase 4	12–24 semanas	34–62 semanas	Cobertura completa de 300 câmeras
Fase 5	Contínua	—	Operação e melhoria sob contrato

Em resumo: do contrato à cobertura completa, prazo realista de aproximadamente 8 a 14 meses. O cronograma é deliberadamente conservador — projetos de IA aplicada à segurança que prometem implantação em prazos curtos costumam falhar nas etapas que deveriam consolidar qualidade.

11. Operação e Manutenção

Esta seção descreve como o SINC é mantido em produção depois de implantado. A operação contínua é tão crítica quanto a implantação inicial — sistema mal mantido degrada silenciosamente até virar um sistema fonte de risco em vez de redutor de risco.

11.1 Monitoramento contínuo

11.1.1 Camadas de observabilidade

O SINC implementa três camadas de observabilidade, com ferramentas e propósitos distintos:

- **Monitoramento de infraestrutura (Prometheus + Grafana):** saúde do servidor — CPU, RAM, GPU (utilização, temperatura, memória), disco (espaço, latência), rede (bandwidth, perda de pacotes). Alertas automatizados quando métrica cruza limiar (ex: GPU acima de 90% por 5 minutos contínuos, disco com menos de 10% livre, etc.).
- **Monitoramento aplicacional (métricas customizadas):** saúde dos componentes do SINC — FPS efetivo por câmera, latência de processamento por etapa do pipeline, tamanho de filas internas, taxa de alertas, taxa de confirmação. Estas métricas detectam degradação antes que vire problema percebido.
- **Logs centralizados (Loki):** logs estruturados de todos os componentes, agregados em ferramenta única, pesquisáveis por timestamp, componente, severidade, correlation_id. Permitem investigar eventos específicos pós-fato.

11.1.2 Alertas técnicos

Distintos dos alertas de segurança (que vão para os operadores), alertas técnicos vão para a equipe de manutenção SINC e administradores. Categorias e severidades:

Tipo	Severidade	Exemplo e ação esperada
Câmera offline	Média	Câmera não responde por mais de 5 min. Verificar rede, alimentação, configuração. SLA de resposta: 4h em horário comercial.
GPU inacessível	Alta	Driver caiu ou GPU travou. Sistema degrada para CPU. Reiniciar serviço; se persiste, reiniciar servidor. SLA: 2h.
Banco indisponível	Crítica	PostgreSQL não responde. Alertas não podem ser persistidos. Investigar conectividade, espaço em disco, locks. SLA: 30 min.
Falha persistente em job de retenção	Média	Job diário de purga falhou 2 dias seguidos. Risco de retenção indevida. Investigar e corrigir manualmente. SLA: 24h.
Backup falhou	Alta	Backup diário não foi concluído. Investigar e refazer. SLA: 8h.

Tipo	Severidade	Exemplo e ação esperada
Tentativa de acesso suspeita	Alta	Múltiplas tentativas de login falhas, acesso de IP fora do padrão. Investigar e, se necessário, bloquear conta. SLA: 1h.
Taxa de falso positivo elevada	Baixa	FP de algum detector subiu acima do limiar histórico. Pode indicar mudança na cena (nova iluminação, novo objeto na cena) ou drift do modelo. Investigar em janela de manutenção.

11.1.3 Painel de saúde para gerência

Além das ferramentas técnicas, o gerente do Kan tem acesso a painel simplificado com indicadores de saúde do sistema em linguagem não-técnica: "Sistema: operacional / atenção / problema", número de câmeras online vs cadastradas, uptime do mês, alertas processados na semana, taxa de confirmação. Permite que a gerência saiba o estado do sistema sem depender de relatório técnico.

11.2 Backup e recuperação

11.2.1 Política de backup

- Banco PostgreSQL: pg_basebackup completo diário às 4h da manhã, retido por 30 dias. WAL contínuo replicado para storage secundário (Point-In-Time-Recovery).
- Configurações: arquivos em /etc/sinc/ versionados em Git interno, com tag mensal.
- Modelos de IA e índice FAISS: backup semanal (não mudam com frequência).
- Evidências persistentes (vídeos/frames de alertas confirmados): replicação para storage secundário em tempo real (nunca apenas em uma cópia única).
- Logs de auditoria: backup independente, em storage com permissões diferenciadas (apenas leitura para a maioria dos perfis).

11.2.2 Teste de recuperação

Backup que não foi testado não é confiável. Mensalmente, teste de restore em ambiente isolado: tenta-se restaurar o último backup completo do banco, validar integridade, conferir contagem de registros. Falha no teste de restore é incidente de severidade alta. Resultado de cada teste é documentado.

11.2.3 RTO e RPO declarados

- RTO (Recovery Time Objective): tempo aceitável para recuperar operação após desastre — 8 horas em horário comercial, 24 horas fora dele.

- RPO (Recovery Point Objective): perda de dados aceitável — máximo de 24 horas (perda do último backup diário). Para evidências persistentes em alertas em curso, RPO é menor (replicação contínua).

11.3 Atualizações e versionamento

11.3.1 Política de atualização

- Atualizações de patch (correção de bugs, sem mudança de comportamento): aplicadas em janela de manutenção mensal, geralmente domingo de madrugada.
- Atualizações minor (novos recursos, sem breaking changes): aplicadas em janela de manutenção trimestral, com comunicação prévia ao Kan e treinamento se necessário.
- Atualizações major (breaking changes, mudança de modelo de IA, mudança de schema): planejadas, comunicadas, validadas em ambiente de teste, e aplicadas em janela negociada com a gerência. Incluem plano de rollback documentado.
- Atualizações críticas de segurança: aplicadas o mais rápido possível após validação, com comunicação prévia se prazo permitir.

11.3.2 Ambiente de teste

Existência de ambiente de teste (idealmente outro servidor com mesma configuração ou subconjunto isolado do servidor de produção) é fortemente recomendada. Toda atualização passa primeiro por ele, com testes de regressão automatizados (validação de pipeline com vídeos de bancada, verificação de métricas-chave) antes de ir a produção.

11.3.3 Versionamento e rastreabilidade

Cada release do SINC tem versão semântica (MAJOR.MINOR.PATCH) e changelog. Cada componente em produção tem sua versão consultável via endpoint /api/version. Permite responder com precisão à pergunta "qual versão estava rodando quando o evento X ocorreu?"

11.4 Retreino e evolução de modelos

11.4.1 Modelos faciais (ArcFace)

Modelos pré-treinados de reconhecimento facial são, em geral, robustos e não exigem retreino. Atualização ocorre quando: (a) sai versão demonstravelmente superior em benchmarks padronizados, (b) versão atual apresenta drift em condições do Kan. Mudança implica recálculo dos embeddings da watchlist e validação de que matchings continuam consistentes.

11.4.2 Modelo de Re-ID (OSNet)

Mesmo regime do ArcFace. Atualização rara, exige validação. Embeddings de tracking são transitórios, então a única coisa que precisa migrar é a configuração.

11.4.3 Detectores comportamentais (Camada 2)

Esta é a área de maior evolução contínua. Os detectores começam baseados em regras e evoluem para classificadores supervisionados conforme dataset rotulado cresce. Cada evolução segue ciclo: (a) coleta de incidentes rotulados pelo gerente, (b) avaliação de padrões pela equipe SINC, (c) proposta de melhoria (regra refinada ou novo modelo treinado), (d) avaliação em modo shadow por pelo menos 2 semanas, (e) liberação para produção se métricas confirmarem ganho.

11.4.4 Cuidados em retreino

- Holdout de teste: parte do dataset rotulado nunca é usada para treino, apenas para avaliação. Garante medição honesta de generalização.
- Comparação com versão anterior: nova versão só substitui antiga se for demonstravelmente melhor (p-valor estatístico em métricas relevantes), não apenas "diferente".
- Avaliação por viés: métricas de erro são desagregadas por câmera (algumas câmeras podem ter melhora, outras piora) e por categoria de comportamento. Detecção de viés sistemático é gatilho para revisão.
- Documentação: cada versão de modelo tem cartão (model card) com dataset usado, métricas, limitações conhecidas, data de treino.

11.5 Gestão de capacidade

11.5.1 Indicadores de saturação

Sinais de que o sistema está atingindo limite de capacidade:

- FPS efetivo cai abaixo do configurado em câmeras durante horários de pico.
- Latência de processamento sobe acima de 5 segundos.
- Filas internas crescem e não são drenadas durante o expediente.
- GPU constantemente acima de 85% utilização.
- Operadores reportam alertas chegando "atrasados" (a pessoa já saiu da câmera).

11.5.2 Resposta

- Curto prazo: redução de FPS de processamento em câmeras menos prioritárias para liberar recursos.

- Médio prazo: ajustes de configuração (modelos quantizados, batching mais agressivo, decodificação otimizada).
- Longo prazo: upgrade de hardware (GPU adicional, mais RAM).

11.6 SLA de manutenção (proposta de contrato)

Categoria	SLA proposto	Descrição
Indisponibilidade total	RTO 8h	Sistema completamente fora do ar; tempo máximo para restaurar operação
Defeito crítico (afeta operação)	Resposta 2h, correção 24h	Bug que impede uso normal mas sistema parcialmente disponível
Defeito moderado	Resposta 8h, correção 5 dias úteis	Bug com workaround conhecido ou afeta apenas funcionalidade secundária
Solicitação de melhoria	Resposta 5 dias úteis	Avaliação técnica e proposta; entrega conforme planejamento conjunto
Disponibilidade mensal	≥99,5%	Computada sobre horário de operação da loja, excluindo janelas de manutenção comunicadas
Janela de manutenção	≤4h/mês	Janela programada e comunicada com antecedência; geralmente fora de horário de operação

12. Riscos e Mitigações

Esta seção catalogasa os principais riscos identificados para o projeto SINC, suas probabilidades estimadas, impactos potenciais e estratégias de mitigação. A análise é honesta — incluindo riscos que são intrínsecos ao tipo de tecnologia e não totalmente elimináveis.

12.1 Riscos técnicos

12.1.1 Falso positivo elevado em condições adversas

Probabilidade: Alta. **Impacto:** Médio.

Câmeras com forte contraluz (mencionado pelo Kan como problema noturno), iluminação irregular, ângulos oblíquos, ou ambientes muito populosos podem fazer a Camada 1 gerar matchings falsos com mais frequência. A Camada 2 é particularmente sensível a comportamentos legítimos que se assemelham aos suspeitos (cliente indeciso, pais com criança, idoso lento).

Mitigações: filtro de qualidade rigoroso descarta capturações ruins antes de chegar a embedding; threshold calibrado por câmera; modo shadow antes de produção em cada câmera; retreino com FP confirmados pelos operadores; em última instância, desligamento da camada nas câmeras onde precisão é insuficiente.

12.1.2 Falso negativo (procurado não detectado)

Probabilidade: Alta. **Impacto:** Baixo a médio.

Pessoas da watchlist podem passar pelas câmeras sem serem reconhecidas: chapéu, capuz, máscara, óculos escuros, mudança visual significativa, ângulo ruim, captura de baixa qualidade. Não há tecnologia que elimine esse risco. Importante: este sistema reduz furtos, não elimina.

Mitigações: galeria com várias fotos por pessoa em ângulos variados; expansão progressiva da galeria conforme novos frames de qualidade são capturados ao vivo; comunicação clara à gerência de que o sistema é "melhor que humanos sozinhos, não infalível".

12.1.3 Falha de hardware

Probabilidade: Média (em horizonte de anos). **Impacto:** Alto.

Servidor falha, GPU queima, disco corrompe. Sistema fica inoperante até substituição.

Mitigações: monitoramento preventivo (temperatura, SMART, etc.); UPS para evitar quedas abruptas; backup testado para recuperação rápida; acordo com fornecedor para reposição em 48h de componentes críticos; em última instância, durante recuperação, operação volta ao modo manual com sistema Intelbras existente — não há perda absoluta de capacidade de monitoramento.

12.1.4 Drift de modelo

Probabilidade: Baixa a média. **Impacto:** Médio.

Mudança nas condições da loja (nova iluminação, nova disposição de prateleiras, mudança de uniforme dos funcionários) pode degradar performance dos detectores comportamentais.

Mitigações: monitoramento contínuo de métricas de qualidade; alertas técnicos quando métrica desvia da baseline; revisão trimestral; capacidade de retreino sem reescrita do sistema.

12.2 Riscos jurídicos

12.2.1 Questionamento da base legal

Probabilidade: Média. **Impacto:** Alto (potencialmente operação inteira).

LGPD aplicada a biometria sensível ainda tem zonas cinzas. Eventual decisão da ANPD ou tribunal pode questionar a base legítimo interesse para reconhecimento facial mesmo restrito. Mais radicalmente, há discussão pública sobre proibição completa do uso em estabelecimentos.

Mitigações: LIA documentado por advogado especializado; arquitetura desenhada com minimização agressiva (essa é defesa técnica importante); transparência total (sinalização, política, RIPD); ausência de decisões automatizadas com efeito; capacidade técnica de desligar a Camada 1 mantendo as demais (decoupling proposital). Em cenário extremo, sistema continua útil mesmo sem reconhecimento facial — apenas com Camada 2 e tracking dirigido por outras evidências.

12.2.2 Demanda de titular afetado

Probabilidade: Média. **Impacto:** Médio.

Pessoa que descobre que está na watchlist ou que foi flaggada erroneamente pode acionar judicialmente o Kan.

Mitigações: critérios estritos para inclusão na watchlist com responsável nominal e justificativa; revisão periódica obrigatória; auditoria completa de cada decisão; canal de atendimento ao titular ativo; possibilidade de exclusão rápida via fluxo formal.

12.2.3 Abordagem indevida com base em alerta

Probabilidade: Média. **Impacto:** Alto.

Segurança aborda pessoa erroneamente identificada e a abordagem gera dano (constrangimento público, agressão, prisão civil indevida).

Mitigações: protocolo de abordagem definido com jurídico; treinamento dos seguranças focado em "não agir como se o sistema tivesse autoridade legal"; preferência por protocolos não-confrontativos ("observar nos caixas" em vez de "abordar antes"); registro de cada abordagem para análise posterior; cláusula contratual de responsabilidade em caso de erro grave.

12.3 Riscos operacionais

12.3.1 Subutilização do sistema

Probabilidade: Média. **Impacto:** Alto.

Operadores ignoram alertas (por desconfiança ou saturação), perdendo eventos. Sistema vira mobília cara.

Mitigações: treinamento focado, métrica de "taxa de alertas não respondidos" acompanhada, ajuste de volume de alertas para que sempre seja gerenciável, feedback contínuo aos operadores sobre acertos do sistema (efeito reforço positivo). Em casos persistentes, conversa com gerência para reforçar uso do sistema como parte da função do operador.

12.3.2 Uso indevido pelos próprios operadores

Probabilidade: Baixa a média. **Impacto:** Alto.

Operador acessa vídeo de pessoa específica por motivos pessoais (curiosidade, perseguição, etc.).

Mitigações: princípio do menor privilégio (operador só vê alertas, não pode pesquisar livremente); auditoria de cada acesso a vídeo; alertas automáticos para gerência sobre padrões anômalos (mesmo operador acessando vídeo da mesma câmera repetidamente sem alerta correspondente); cláusula de confidencialidade em contrato de trabalho; treinamento explícito sobre conduta vedada.

12.3.3 Dependência excessiva da equipe SINC

Probabilidade: Média. **Impacto:** Médio.

Sistema construído tão específico para o Kan que apenas a equipe SINC sabe operar. Risco de captura — Kan refém do fornecedor.

Mitigações: documentação completa (este documento e seus apêndices); código bem estruturado e comentado; uso de tecnologias open source padrão (não dependências proprietárias); contrato com cláusula de transferência de conhecimento; previsão de treinamento da TI interna do Kan; entrega de runbooks para operação básica.

12.4 Riscos reputacionais

12.4.1 Vazamento de dados

Probabilidade: Baixa. **Impacto:** Muito alto.

Watchlist ou vídeos vazam (hack, insider, configuração errada). Manchete na imprensa, ANPD, processos.

Mitigações: criptografia em trânsito e em repouso; controle de acesso rigoroso; segregação de rede; logs de auditoria; testes de penetração periódicos (recomendado anual); plano de

resposta a incidente preparado e testado; minimização (menos dados = menor exposição em vazamento).

12.4.2 Erro reproduzido publicamente

Probabilidade: Baixa a média. **Impacto:** Alto.

Caso de abordagem errada vira viral em redes sociais, dano de imagem para o Kan e potencialmente para a Equipe SINC.

Mitigações: protocolos de abordagem que minimizem exposição pública; cuidado especial em decisões de alto impacto; transparência sobre limites do sistema (a transparência é defesa, não risco); preparação de comunicação de crise.

12.4.3 Percepção de "vigilância excessiva" pelo público

Probabilidade: Média. **Impacto:** Médio.

Movimento social ou imprensa noticia o sistema como exemplo de vigilância massiva, mesmo sem haver evento concreto. Boicote, perda de clientes.

Mitigações: comunicação honesta sobre o que o sistema faz e não faz (evita exageros que levem a desinformação); sinalização clara; ausência de coleta de dados sobre clientes não-listados (esse fato é defesa rebatível); engajamento proativo com mídia se o tema vier à tona.

12.5 Matriz consolidada de riscos

Risco	Probab.	Impacto	Prioridade
Falso positivo elevado em adversas	Alta	Médio	Alta — endereçar na Fase 1
Falso negativo (procurado escapa)	Alta	Baixo-Méd	Média — gestão de expectativa
Falha de hardware	Média	Alto	Alta — backup e plano DR
Drift de modelo	Baixa-Méd	Médio	Média — monitorar continuamente
Questionamento jurídico LGPD	Média	Alto	Alta — LIA + DPO + arquitetura
Demanda de titular	Média	Médio	Média — fluxo pronto

Risco	Probab.	Impacto	Prioridade
Abordagem indevida	Média	Alto	Alta — protocolo + treinamento
Subutilização do sistema	Média	Alto	Alta — UX + treinamento
Uso indevido pelos operadores	Baixa-Méd	Alto	Alta — auditoria + privilégio mín.
Vazamento de dados	Baixa	Muito alto	Alta — segurança em camadas
Percepção de vigilância excessiva	Média	Médio	Média — comunicação honesta

13. Critérios de Sucesso e Métricas

Esta seção define como o sucesso do SINC é medido. Sem métrica acordada antes da implantação, qualquer projeto pode ser declarado sucesso ou fracasso retrospectivamente conforme a conveniência. As métricas a seguir são propostas como objetivas e auditáveis.

13.1 KPIs técnicos

Métricas que medem se o sistema está funcionando como projetado, do ponto de vista de engenharia. São coletadas continuamente e expostas no painel técnico.

KPI	Meta	Definição
Disponibilidade mensal	≥99,5%	Tempo em que o sistema está operacional dividido pelo tempo total de operação da loja, no mês.
Latência de processamento (p95)	<2 segundos	Tempo entre frame capturado e alerta gerado, percentil 95 dos eventos.
FPS efetivo por câmera	≥90% do configurado	Frames processados / frames esperados conforme configuração da câmera.
Câmeras online	≥98% do total	Câmeras com último frame recebido nos últimos 30 segundos.
Latência operador (p50)	<60 segundos	Tempo entre alerta gerado e operador abri-lo (status PENDING → UNDER_REVIEW), mediana.

KPI	Meta	Definição
Taxa de alertas expirados	<5%	Alertas que atingiram timeout sem nenhuma ação humana / total de alertas.
Falha de backup	0 no mês	Backups que falharam ou foram pulados.
Incidentes de segurança	0 no mês	Eventos classificados como incidente de segurança no procedimento da Seção 9.8.

13.2 KPIs de qualidade do modelo

Métricas que medem se o sistema está acertando — ou seja, se as previsões são corretas. Coletadas mensalmente a partir das decisões dos operadores.

KPI	Meta	Definição
Precisão Camada 1 (face match)	≥80%	Alertas confirmados verdadeiros / (verdadeiros + falsos positivos), apenas alertas FACE_MATCH.
Recall Camada 1 (estimado)	≥70%	Estimado por amostragem: passagens conhecidas (gerência identifica posteriormente em revisão de vídeo) detectadas pelo sistema / total de passagens.
Precisão Camada 2 (comportamental, agregado)	≥60%	Alertas comportamentais confirmados / total de comportamentais. Bar baixo refletindo imaturidade da camada.
Volume de alertas gerados	Gerenciável (≤80/dia total)	Total de alertas no dia. Volume excessivo satura operadores; volume baixo demais sugere underuse.
Taxa de re-aparição correta no tracking	≥80% até 3 min	Quando pessoa flaggada reaparece em câmera diferente em ≤3 min, sistema re-âncora corretamente.
Falsa re-identificação no tracking	<5%	Sistema marca outra pessoa como sendo a flaggada (medido em testes controlados).

13.3 KPIs de negócio

Métricas que medem o impacto do sistema sobre o que o Kan realmente quer melhorar. São as que importam para a renovação contratual.

KPI	Meta (12 meses)	Definição
Redução de perdas por furto declaradas	≥20%	Comparação entre 12 meses pré-SINC e 12 meses pós-SINC, conforme registros internos do Kan.
Flagrantes confirmados	≥1/mês após Fase 4	Casos em que segurança aborda baseado em alerta e confirma furto em curso.
Identificação correta de procurados	≥3/mês após Fase 1	Pessoas da watchlist detectadas e confirmadas pelos operadores.
Satisfação dos operadores	≥7/10	Pesquisa estruturada trimestral.
Satisfação da gerência	≥7/10	Pesquisa estruturada trimestral.
Demandas de titulares com erro confirmado	0 no ano	Casos em que titular contestou e a contestação foi procedente (ex: identificação errada, retenção indevida).
Acordos extrajudiciais ou indenizações	0 no ano	Ações pagas pelo Kan a titulares por dano relacionado ao SINC.

13.4 Relatórios periódicos

- **Relatório semanal (técnico):** saúde do sistema, eventos relevantes, ações executadas. Audiência: equipe SINC + administradores do Kan.
- **Relatório mensal (gerencial):** todos os KPIs acima, com tendências (mês vs mês anterior, mês vs início do ano), comentários sobre eventos significativos. Audiência: gerência do Kan.
- **Relatório trimestral (consolidado):** métricas + retrospectiva qualitativa + plano para o próximo trimestre + revisão de riscos. Audiência: gerência + jurídico do Kan.
- **Relatório anual (revisão completa):** todas as métricas do ano, comparação com objetivos contratados, lições aprendidas, propostas de melhoria, situação de conformidade LGPD. Audiência: liderança do Kan + DPO + Equipe SINC.

13.5 Critério de fracasso

Em paralelo aos critérios de sucesso, é honesto definir quando reconhecer que o projeto falhou. Os seguintes cenários disparam revisão estrutural do contrato:

- Após 6 meses de Fase 4 ativa, redução de perdas inferior a 5%.

- Mais de 1 incidente de segurança grave (vazamento, abordagem indevida com dano, decisão da ANPD adversa) no ano.
- Disponibilidade mensal abaixo de 95% por 3 meses consecutivos.
- Pesquisa de satisfação de operadores e gerência com mediana abaixo de 5/10 em duas pesquisas consecutivas.

A revisão estrutural pode resultar em: (a) retrabalho da arquitetura ou de componentes, (b) renegociação contratual, (c) descomissionamento total do sistema. Reconhecer fracasso cedo é melhor que negar até que o dano seja maior.

14. Apêndices

14.1 Apêndice A — Glossário

Termo	Definição
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão regulador da LGPD no Brasil.
ArcFace	Algoritmo e modelo de embedding facial baseado em rede neural profunda, estado da arte em reconhecimento facial.
Bounding box	Caixa retangular delimitando uma região de interesse (geralmente uma pessoa ou objeto detectado) em uma imagem.
ByteTrack	Algoritmo de tracking visual multi-objeto, utilizado para manter identidade entre frames sucessivos.
Dashboard	Painel visual de monitoramento utilizado pelos operadores para acompanhar alertas em tempo real.
DPO	Data Protection Officer / Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, papel previsto na LGPD.
Embedding	Representação vetorial densa de uma entidade (face, corpo). Vetores próximos no espaço representam entidades semelhantes.
FAISS	Facebook AI Similarity Search. Biblioteca de busca de vizinhos mais próximos em vetores de alta dimensão.
Falso negativo (FN)	Caso em que o sistema deveria ter gerado alerta e não gerou (perdeu o evento real).
Falso positivo (FP)	Caso em que o sistema gerou alerta mas o evento na realidade não ocorreu (alarme falso).

Termo	Definição
Filtro de qualidade	Componente que descarta capturações faciais ou imagens insuficientes para análise confiável.
Galeria	Conjunto de embeddings de pessoas conhecidas (no SINC: a watchlist).
Keypoints	Pontos-chave do corpo (cabeça, ombros, cotovelos, etc.) detectados por estimadores de pose.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018.
LIA	Legitimate Interest Assessment. Documento que justifica o uso da base legal de legítimo interesse.
MVP	Minimum Viable Product. Versão mínima do sistema que entrega valor e permite aprendizado.
NVR / DVR	Network Video Recorder / Digital Video Recorder. Equipamentos de gravação contínua de câmeras.
ONNX	Open Neural Network Exchange. Formato aberto para representar modelos de redes neurais, usado para portabilidade entre frameworks.
OSNet	Omni-Scale Network. Modelo de embedding de corpo para Re-Identificação de pessoas entre câmeras.
Pipeline	Sequência de etapas de processamento aplicadas a um input (ex: frame → detector → embedder → busca).
Precisão	Em modelos: TP / (TP + FP). Mede quanto dos alertas gerados são corretos.
Re-ID	Re-Identificação. Capacidade de reconhecer a mesma pessoa em câmeras diferentes (ou em momentos diferentes na mesma câmera).
Recall (sensibilidade)	Em modelos: TP / (TP + FN). Mede quanto dos eventos reais o sistema detecta.
RIPD / DPIA	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais / Data Protection Impact Assessment.
RTMPose	Modelo de estimação de pose top-down do projeto MMPose, com bom compromisso velocidade/precisão.
RTSP	Real Time Streaming Protocol. Protocolo padrão para streaming de vídeo de câmeras IP.
SLA	Service Level Agreement. Acordo formal sobre níveis de serviço (disponibilidade, tempo de resposta, etc.).

Termo	Definição
Threshold	Limiar numérico que separa decisões (ex: similaridade ≥0,55 → match; <0,55 → não-match).
Tracking	Rastreamento da posição de uma entidade (pessoa) ao longo do tempo e/ou através de câmeras.
Watchlist	Lista de pessoas previamente identificadas e cadastradas. No SINC, lista de procurados pelo Kan.
YOLO	You Only Look Once. Família de modelos de detecção de objetos em imagens, conhecida pela velocidade.
YuNet	Detector facial leve do OpenCV Zoo, com retorno de keypoints faciais.

14.2 Apêndice B — Referências

Esta lista compreende as principais referências técnicas e regulatórias citadas ao longo do documento. URLs específicas e DOIs serão consolidados em arquivo separado de bibliografia.

14.2.1 Modelos e algoritmos

- Deng, J. et al. (2019). ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition. CVPR.
- Zhou, K. et al. (2019). Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification (OSNet). ICCV.
- Zhang, Y. et al. (2022). ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV.
- Jiang, T. et al. (2023). RTMPose: Real-Time Multi-Person Pose Estimation based on MMPose.
- Ultralytics. YOLOv11 Documentation. github.com/ultralytics/ultralytics.
- OpenCV Zoo. YuNet Face Detection Model. github.com/opencv/opencv_zoo.
- InsightFace. Buffalo Model Pack. github.com/deepinsight/insightface.
- Johnson, J. et al. FAISS — A library for efficient similarity search. github.com/facebookresearch/faiss.

14.2.2 Frameworks e infraestrutura

- FastAPI — modern web framework. fastapi.tiangolo.com.
- PostgreSQL Documentation. postgresql.org.
- Docker Documentation. docs.docker.com.

- Prometheus + Grafana — observability stack. prometheus.io / grafana.com.
- React Documentation. react.dev.

14.2.3 Regulação e jurisprudência

- Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet.
- ANPD — Resoluções, Comunicados e Guias Orientativos publicados em gov.br/anpd.
- Constituição Federal, art. 5º, X (intimidade, vida privada, honra e imagem).
- Código Civil, art. 20 (direito à imagem).
- Código Penal, art. 155 (furto), art. 146 (constrangimento ilegal), art. 339 (denunciação caluniosa) — relevantes para o protocolo de abordagem.

14.2.4 Boas práticas

- OWASP Top 10 — Web Application Security Risks.
- CIS Controls — Center for Internet Security.
- ISO/IEC 27001 — Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (referência arquitetural, não exigência contratual nesta fase).
- ISO/IEC 27701 — Extensão para gestão de privacidade (referência arquitetural).

14.3 Apêndice C — Especificação detalhada de hardware proposto

14.3.1 Servidor para Fase 1 (MVP)

```
Componente                Especificação proposta
-------------------------------------------------------
CPU                       Intel Core i7-13700 (16C/24T) ou
                          AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T)
GPU                       NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB
                          (alternativa: RTX 4070 12GB)
RAM                       32 GB DDR5-5600 (2x16GB)
SSD principal             500 GB NVMe Gen4 (Samsung 980/990 ou WD SN850)
SSD evidências            2 TB SATA enterprise (WD Red ou Seagate IronWolf)
Fonte                     750W 80+ Gold modular
UPS                       1.5 kVA online ou line-interactive
Sistema operacional       Ubuntu Server 24.04 LTS
Estimativa de custo       R$ 12.000–18.000 (BR, abr/2026)
```

14.3.2 Servidor para Fase 4 (produção, 300 câmeras)

```
Componente                Especificação proposta
-------------------------------------------------------
CPU                       AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX
```

```
                          (24C/48T) ou Intel Xeon W-2495X
GPU                       2x NVIDIA RTX 4090 24GB
                          (alternativa: 1x RTX 6000 Ada 48GB)
RAM                       128 GB DDR5 ECC (4x32GB)
SSD principal             2 TB NVMe Gen4
SSD evidências            10 TB SATA enterprise em RAID 1
                          (ou NVMe se orçamento permitir)
Fonte                     1500W 80+ Platinum redundante
UPS                       3 kVA online
Rack                      4U servidor + 2U switch + 2U UPS
Sistema operacional       Ubuntu Server 24.04 LTS
Estimativa de custo       R$ 60.000–95.000 (BR, abr/2026)
```

14.3.3 Switch e rede

- Switch principal: gerenciado L2/L3, 24 portas Gigabit + 2x SFP+ 10G (uplink). Marcas razoáveis: Cisco SG350/SG550, Aruba 2530, Mikrotik CRS328.
- Switch para câmeras (se necessário PoE): switch PoE+ 24 portas + 2 uplinks SFP+. Considera-se o que já existe no Kan.
- Cabeamento: Cat6 ou superior em todo o caminho câmera→switch→servidor. Cabeamento existente do Kan será inspecionado em Fase 0.

14.4 Apêndice D — Esboço do dashboard dos operadores

Layout textual da tela principal do operador, descrito em formato de wireframe ASCII. O design real será iterativamente validado com os operadores em Fase 0–1.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  SINC — Painel de Operação                                  Op. Maria S. | 14:23 | Sair│
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ ALERTAS      │   ALERTA #2026-04-25-0142                │  TRACKING ATIVO                                  │
│ PENDENTES    │                                          │                                                  │
│              │   Tipo: FACE MATCH                       │   ┌──────────────────────┐                       │
│ ▸ #0142      │   Câmera: Entrada Principal              │   │  [planta loja]       │                       │
│   FACE       │   Hora: 14:21:08                         │   │                      │                       │
│   92%        │   Score: 0,92  (alta confiança)          │   │   ◉ <- ALVO          │                       │
│              │                                          │   │     Cam 12           │                       │
│ □ #0141      │   ┌──────────────┐  ┌──────────────┐     │   │                      │                       │
│   COMP       │   │ FRAME ATU│   │ GALERIA  │     │   │  últimas pos.:       │                       │
│              │   │   AO VIVO│   │ pessoa X │     │   │  Cam Ent → 5 →       │                       │
│ □ #0140      │   └──────────┘  └──────────┘     │   │  Cam 12 (atual)      │                       │
│   FACE       │                                          │   └──────────────────────┘                       │
│   65%        │   Pessoa: WL-2026-0014                   │                                                  │
│              │   Histórico: 3 incidentes                │   Status: ALTA CONF.                             │
│ □ #0138      │   Inclusão: 12/01/2026                   │   Última atualização                             │
```

```
│   COMP    │   por Gerente J. Silva          │   há 4 segundos.        │
│           │                                 │                         │
│           │   ┌─[VÍDEO 60s anteriores]─┐    │                         │
│           │   │     ▸ play             │    │                         │
│           │   └────────────────────────┘    │                         │
│           │                                 │                         │
│           │   [✓ CONFIRMAR — ACIONAR SEG.]  │                         │
│           │   [✗ FALSO POSITIVO]            │                         │
│           │   [⏸ AGUARDAR / VOLTAR FILA]    │                         │
│           │                                 │                         │
│           │   Notas:                        │                         │
│           │   ┌──────────────────────────┐  │                         │
│           │   │                          │  │                         │
│           │   └──────────────────────────┘  │                         │
└───────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

  Sistema: ✅ Operacional | Câmeras: 298/300 | GPU: 47% | Latência: 1,2s
```

14.5 Apêndice E — Histórico de revisões deste documento

Versão	Data	Autor	Mudanças
1.0	Abril/2026	Equipe SINC	Versão inicial completa, baseada nas decisões e premissas do projeto Kan

14.6 Apêndice F — Pendências para reunião com o Supermercado Kan

Este apêndice consolida pontos do documento que dependem de informações ou decisões a serem obtidas em reunião formal com o Supermercado Kan. A resposta a cada item afeta o planejamento e/ou implementação correspondente.

99. Quem é a pessoa nominal responsável pela watchlist (manter, incluir, excluir)?
100. Especificações exatas do servidor disponível: CPU, RAM, GPU, SO, espaço em disco livre.
101. Modelo do NVR/DVR Intelbras e modelos exatos das câmeras instaladas (com resolução e FPS).
102. Existem vídeos preservados de furtos passados? Quantos? Por quanto tempo o NVR retém vídeo?
103. Protocolo atual quando suspeitam de furto: como abordam? Em que momento? Sob qual amparo legal?
104. Os seguranças aceitam app dedicado, ou preferência por Telegram/WhatsApp?

105. Dispositivos móveis institucionais ou pessoais para os seguranças?
106. Estações de trabalho dos operadores: PCs disponíveis, quantos monitores, sistema operacional?
107. Existência de sinalização atual sobre videomonitoramento na loja.
108. VLAN das câmeras já segregada da rede administrativa? Ou unificada?
109. Como é feito acesso atual ao stream RTSP das câmeras (direto ou via NVR)?
110. Nome e contato do escritório jurídico contratado para LGPD.
111. Critério de sucesso esperado pela gerência: redução de furtos em quanto? Em quanto tempo?
112. Prazo desejado para o MVP funcional na primeira câmera.
113. Banda de internet disponível na loja, e contrato com provedor (para análise de capacidade).
114. Quem é o ponto de contato técnico da TI do Kan (interno ou empresa terceirizada)?

14.7 Considerações finais

Este documento descreve um sistema ambicioso, em uma área de tecnologia com riscos jurídicos e técnicos reais. A arquitetura proposta foi desenhada com explícita preocupação de minimizar riscos, manter humanos no laço, ser auditável e ser honesta sobre seus próprios limites.

A entrega bem-sucedida exige colaboração próxima entre a Equipe SINC, a gerência e funcionários do Supermercado Kan, e o escritório jurídico contratado. Cada uma das partes traz uma competência indispensável: a Equipe SINC traz o conhecimento técnico e arquitetural; o Kan traz o conhecimento do negócio, das pessoas e dos casos reais que justificam o sistema; o jurídico traz a leitura segura sobre o que é permissível e o que é exposição inaceitável.

Recomenda-se fortemente que este documento seja revisado em conjunto pelas três partes antes da assinatura do contrato, e que cada parte possa solicitar ajustes ou esclarecimentos. Documento que ninguém leu não protege ninguém.

A Equipe SINC permanece à disposição para esclarecer qualquer ponto deste documento, ajustar a arquitetura conforme necessidades específicas que emergirem, e dar continuidade ao trabalho na direção decidida em conjunto.

Fim do documento.